Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

GG-Eyewear
Requirements Analysis Document
Versione 12.0



Data: 29/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Esposito Gennaro	0512121390

Partecipanti:

Nome	Matricola
D'Aquila Angelica	0512121336
Vertolomo Gerardo	0512122200

Scritto da:	D'Aquila Angelica, Esposito Gennaro, Vertolomo Gerardo

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/10/2026	1.0	Impostazione del template	Gennaro Esposito
20/10/2026	2.0	Aggiunta purpose, scope, objectives (1.1, 1.2, 1.3), current system (2), functional requirements (3.2)	Angelica D'Aquila
22/10/2026	2.1	Finiti alcuni requisiti funzionali lasciati incompleti a seguito di chiarimenti con il resto del team	Angelica D'Aquila
23/10/2026	3.0	Aggiunta dei requisiti non funzionali secondo le nuove categorie	Gerardo Vertolomo
23/10/2026	4.0	Aggiunti scenari per acquisto di un prodotto e aggiornamento dello stato di un prodotto	Gennaro Esposito
24/10/2026	4.1	Aggiunti scenari per l'inserimento di un nuovo prodotto e per l'analisi del trend degli acquisti. Aggiunti requisiti funzionali riguardanti le recensioni e il Market Analyzer	Gennaro Esposito
24/10/2026	5.0	Aggiunti Definitions, acronyms, and abbreviations e Overview	Gerardo Vertolomo
24/10/2026	6.0	Aggiunti 4 casi d'uso con i relativi flussi alternativi (autenticazione, navigazione e dettaglio prodotto, gestione carrello, checkout)	Angelica D'Aquila
25/10/2026	6.1	Aggiunti 2 casi d'uso con relativi flussi alternativi / eccezioni (visualizzazione storico ordini e modificati dati personali dell'utente)	Gennaro Esposito
26/10/2026	7.0	Aggiunti 2 casi d'uso con relativi flussi alternativi / eccezioni (gestione degli ordini e analisi statistica dei prodotti ordinati)	Gerardo Vertolomo
27/10/2026	7.1	Aggiunti 2 casi d'uso con i relativi flussi alternativi (registrazione e caso d'uso generico per errori	Angelica D'Aquila

		sintattici)	
28/10/2026	8.0	Aggiunta caso d’uso per l’aggiunta di un nuovo prodotto	Gennaro Esposito
28/10/2026	9.0	Aggiunta di nuove definizioni, sistemato i requisiti non funzionali secondo raggruppamento FURPS+ e aggiunta degli Screen Mockups	Gerardo Vertolomo
28/10/2026	10.0	Aggiunti casi d’uso per recensioni e attivazione/disattivazione prodotti, diagrammi navigazionali	Angelica D’Aquila
28/10/2026	10.1	Aggiunti casi d’uso per: modifica quantità, rimozione e inserimento di varianti cromatiche, applicazione filtri	Gennaro Esposito
29/10/2026	10.2	Aggiornamento del caso d’uso per il checkout: aggiunto flusso alternativo per il pagamento in contanti. Aggiunto flusso alternativo per l’annullamento dell’aggiunta di un nuovo prodotto	Gennaro Esposito
29/10/2026	11.0	Aggiunta Overview, Glossario e sistemato casi d’uso e mock-up	Gerardo Vertolomo
29/10/2026	12.0	Aggiunta dei modelli dei casi d’uso	Gennaro Esposito, Angelica D’Aquila

Indice

1. INTRODUCTION 5
1.1 Purpose of the system 5
1.2 Scope of the system 5
1.3 Objectives and success criteria of the project 5
1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations 6
1.5 References 7
1.6 Overview 7
2. CURRENT SYSTEM 8
3. PROPOSED SYSTEM 8
3.1 Overview 8
3.2 Functional requirements 10
3.3 Nonfunctional requirements 13
3.3.1 Usability 13
3.3.2 Reliability 13
3.3.3 Performance 13
3.3.4 Supportability 13
3.3.5 Implementation 14
3.3.6 Interface 14
3.3.7 Packaging 14
3.3.8 Legal 14
3.4 System models 15
3.4.1 Scenarios 15
3.4.2 Use case model 18
3.4.3 Object model 46
3.4.4 Dynamic model 46
3.4.5 User interface—navigational paths and screen mock-ups 46
..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
4 GLOSSARY 52

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose of the system

L'obiettivo del sistema di e-commerce GG-Eyewear è di estendere la percentuale di clientela che viene servita attualmente, andando oltre i confini del territorio locale, e permettere ai dipendenti del negozio di avere dei ruoli specifici identificabili all'interno del sito, ognuno con le proprie responsabilità disponibili solo dopo un'autenticazione; in particolar modo queste figure saranno il Product Manager, il Market Analyzer, e l'Order Manager

1.2 Scope of the system

Le funzionalità incluse nell'ambito del sistema sono:

- **Area utenti registrati / utenti non registrati**
  - Possibilità di autenticarsi al proprio account e registrarsi se non se ne possiede già uno
  - Visualizzazione del catalogo con tutti gli occhiali, ricercare occhiali tramite vari filtri di ricerca (marca, genere, montatura, e altri), cliccare sul paio desiderato per leggerne il prezzo e i colori disponibili
  - Gestione del carrello (inserimento prodotti e visualizzazione degli occhiali già inseriti), effettuare il checkout inserendo i dati necessari
  - Possibilità di accedere a delle aree personali intese per il singolo utente (gestione del profilo e storico ordini)
- **Aree per i dipendenti**
  - **Product Manager**: accesso ad un'area dove ha la possibilità di aggiungere occhiali al catalogo con le relative informazioni necessarie, deciderne la scorta presente nel magazzino al momento dell'inserimento, o decidere di nasconderlo per i clienti
  - **Market Analyzer**: accesso a una sezione con gli ordini effettuati dai clienti senza i dati personali, potendo visualizzare quindi solo gli occhiali ordinati, e la possibilità di filtrare questi ordini per un periodo di tempo scelto
  - **Order Manager**: accesso a un'area dove è possibile visualizzare gli ordini effettuati dai clienti con tutti i dati associati, filtrarli all'occorrenza per una determinata data o per un determinato cliente, e la possibilità di cambiare lo stato dell'ordine da "in lavorazione" a "spedito", successivamente "in consegna" ed infine "consegnato"

Le funzionalità che **NON** sono incluse nell'ambito del sistema sono:

- Gestione automatica degli ordini (lo stato viene aggiornato manualmente dall'Order Manager)
- Gestione della paga dei dipendenti (è un aspetto che si preferisce tenere lontano dal sito utilizzato anche dai consumer)
- Applicazione mobile (sarà possibile l'accesso solo attraverso il sito ufficiale del negozio)

1.3 Objectives and success criteria of the project

- **Espansione territoriale dell'area di influenza del negozio**: rendere il catalogo disponibile anche per persone che sono impossibilitate a recarsi al negozio fisico,

permettendo a futuri clienti di acquistare da negozi locali basati in Italia anche se lontano dalla loro zona

- **Semplicità rispetto alla tassazione di merci:** essendo il sito progettato per un negozio italiano, il cliente non deve affrontare alcun problema per quanto riguarda tasse di dogana o spese di spedizione alte causate da spedizioni provenienti da un altro paese

1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations

Definitions

Guest: utente non registrato che naviga sulla piattaforma. Ha la possibilità di esplorare il catalogo prodotti, visualizzare le schede dettagliate degli occhiali, applicare filtri di ricerca e aggiungere articoli al proprio Carrello però senza poter effettuare il checkout.

Cliente (Registrato): utente visitatore che ha effettuato la registrazione al sistema. A differenza del Guest può effettuare un acquisto e dispone di una dashboard contenente tutte le informazioni relative al suo account e al suo storico ordini. Nel suo account sono specificati:

- Nome
- Cognome
- E-Mail
- Password
- Telefono
- Indirizzo di spedizione predefinito
- Data di nascita

Order Manager: figura amministrativa che gestisce la ricezione e la preparazione degli ordini, coordinandosi con il negozio fisico da cui partono le spedizioni, e aggiornandone lo stato sulla piattaforma.

Market Analyzer: figura amministrativa che analizza le tendenze di acquisto per vedere quali prodotti vengono acquistati di più. Ha accesso allo storico dei prodotti

venduti.

Product Manager: figura amministrativa che interagisce con i fornitori per stipulare contratti e gestisce il catalogo occhiali (aggiungendo, modificando o rimuovendo prodotti e relative informazioni).

Occhiale: prodotto commercializzato sulla piattaforma. È caratterizzato da:

- Identificativo univoco (ID)
- Tipologia (Da vista, Da sole)
- Galleria con immagini
- Marca e Modello
- Genere
- Taglia e Tipologia di montatura
- Forma
- Materiale
- Prezzo di vendita
- Quantità disponibile per l’acquisto

Outlet: Sezione del sito in cui è presente il catalogo con gli occhiali con un prezzo scontato attivo.

Ordine: rappresenta la richiesta d'acquisto formalizzata e confermata da un Cliente Registrato. È composto da:

- Identificativo univoco (ID Ordine)
- Dati di consegna (Nome destinatario, Indirizzo di spedizione, Recapito telefonico)
- Metodo di pagamento selezionato
- Data e ora di emissione
- Totale complessivo
- Stato di avanzamento (*In lavorazione*, *Spedito*, *In consegna*, *Consegnato*)
- Lista dei Prodotti Acquistati

Carrello: struttura temporanea in cui vengono memorizzati i prodotti selezionati dall'utente prima della conferma d'acquisto, con relative quantità e calcolo del totale provvisorio.

Recensione: feedback rilasciato da un Cliente Registrato per uno specifico Occhiale, composto da una valutazione numerica su scala 1–5 e un testo descrittivo dell'esperienza.

Catalogo: l'insieme di tutti gli Occhiali esposti all'interno dello store, navigabili e filtrabili secondo criteri quali prezzo, marchio, forma, genere, taglia, tipologia e materiale.

Brand: rappresenta la casa produttrice o il marchio commerciale a cui appartiene l'occhiale. È tra i criteri fondamentali di classificazione, ricerca e filtraggio all'interno del Catalogo.

Acronyms and Abbreviations

RAD = Requirement Analysis Document

RF = Requisito Funzionale

RNF = Requisito Non Funzionale

PM = Product Manager

MA = Market Analyzer

OM = Order Manager

API = Application Programming Interface

DB = DataBase

DBMS = DataBase Management System

RAM = Random Access Memory

MVC = Model View Control

HEX = Hexadecimal Code

DAO = Data Access Object

CAP = Codice di Avviamento Postale

MU = Mock-Up

1.5 References

Object Oriented Software Engineering - Using UML, Patterns and Java, Prentice Hall – B. Bruegge, A.H. Dutoit

1.6 Overview

Il seguente documento è diviso in sezioni ed ha la seguente composizione:

Capitolo 2 – Current System

Descrive lo stato attuale del negozio fisico GG-Eyewear, illustrando le limitazioni dovute all'assenza di una piattaforma di vendita online e delineando i ruoli fisici esistenti, come il Product Manager, l'Order Manager e il Market Analyzer.

Capitolo 3 – Proposed System (Da aggiornare una volta completato)
Definisce nel dettaglio il nuovo sistema di e-commerce proposto. Al suo interno sono specificati i requisiti funzionali e i requisiti non funzionali. Il capitolo presenta inoltre i Sistem Models, che includono gli scenari operativi e le sezioni previste per i modelli Use Case, Object e Dynamic.

Capitolo 4 – Glossary
Sezione dove sono specificati i termini utilizzati nel documento per evitare incomprensioni.

2. CURRENT SYSTEM

Attualmente i clienti possono solo visitare il negozio fisicamente e acquistare i prodotti da lì: non c'è alcun modo per consultare il catalogo con i relativi prezzi online e il negozio non offre servizi di spedizione neanche per prodotti acquistati dal negozio.

I ruoli del PM e MA esistono e hanno le stesse funzioni, ma applicate a uno scenario fisico. Quindi il PM ha il ruolo di incontrare i rappresentanti di Brand che il negozio è interessato a vendere, stipulare accordi, accordarsi sui prezzi di vendita e gestire l'arrivo della nuova linea al negozio. Il MA ha il ruolo di analizzare i prodotti acquistati. Avendo accesso all'inventario e al numero di acquisti effettuati sulla piattaforma online, all'occorrenza può realizzare grafici statistici che delineano l'andamento delle vendite. In seguito, consulta il PM, riferendo i prodotti hanno avuto più successo rispetto ad altri. In questo modo, il PM comprende quali prodotti sono più richiesti e ne considera quindi il rifornimento, contattando i rappresentati dei Brand di riferimento. La figura dell'OM non è invece presente nel negozio attuale: con la realizzazione di un sito e-commerce, diventa ora necessaria una figura prettamente dedicata al trattamento delle spedizioni.

3. PROPOSED SYSTEM

3.1 Overview

Il sistema da noi proposto è un'applicazione web con lo scopo di gestire una piattaforma di e-commerce per la vendita online di occhiali da sole e da vista. Si distinguono le seguenti categorie di utenti: Cliente non registrato (guest), Cliente registrato e tre figure di dipendenti con Order Manager, Product Manager e Market Analyzer. Ognuno di questi, ad eccezione dell'utente non registrato, potrà effettuare login e log-out. Gli utenti non registrati avranno la possibilità di registrarsi al sito tramite la compilazione dell'apposito modulo.

Tutti gli utenti potranno visualizzare la lista dei prodotti a catalogo, le informazioni relative a ciascun modello e la home page con le novità e i prodotti in evidenza. Per visualizzare l'intero catalogo o i prodotti filtrati per categoria (da sole, da vista, genere o brand) è sufficiente

cliccare sulle relative sezioni della barra di navigazione. Lo stesso procedimento si può utilizzare per accedere alla pagina di dettaglio di un occhiale e visualizzarne le specifiche tecniche, le varianti di colore disponibili, le giacenze e le recensioni.

- **Il Cliente non registrato potrà:**
  - Compilare il modulo per registrarsi al sito.
  - Compilare il modulo per effettuare il login.
  - Visualizzare la home page e i banner promozionali.
  - Visualizzare il catalogo completo dei prodotti.
  - Filtrare e cercare gli occhiali per tipologia, genere, marca, forma e prezzo.
  - Visualizzare le informazioni di dettaglio relative a un occhiale.
  - Visualizzare le recensioni e i voti lasciati dagli altri acquirenti.
  - Aggiungere prodotti al carrello specificandone variante di colore e quantità.
  - Modificare la quantità o rimuovere prodotti dal carrello.
- **Il Cliente registrato potrà:**
  - Compilare il modulo per effettuare il login.
  - Effettuare il log-out.
  - Visualizzare la propria area utente.
  - Modificare i dati del proprio profilo (recapiti, indirizzo di spedizione, password).
  - Procedere al checkout e finalizzare gli acquisti indicando metodo di pagamento e dati di spedizione.
  - Visualizzare lo storico dei propri ordini e monitorarne lo stato di avanzamento.
  - Rilasciare una recensione con voto (da 1 a 5 stelle) su un prodotto acquistato.
- **L'Order Manager potrà:**
  - Compilare il modulo per effettuare il login.
  - Effettuare il log-out.
  - Visualizzare l'elenco completo di tutti gli ordini effettuati sulla piattaforma.
  - Filtrare gli ordini per cliente o per intervallo di date.
  - Visualizzare il dettaglio di ciascun ordine (articoli, quantità, totali, dati e indirizzo di spedizione).

    - Aggiornare lo stato di avanzamento di un ordine (*In lavorazione*, *Spedito*, *In consegna*, *Consegnato*).

- **Il Product Manager potrà:**
    - Compilare il modulo per effettuare il login.
    - Effettuare il log-out.
    - Visualizzare l'elenco e lo stato di tutti gli occhiali a catalogo.
    - Inserire un nuovo occhiale a catalogo, corredato di immagini, scheda tecnica (marca, modello, tipologia, montatura, materiale, forma, genere, prezzo).
    - Modificare le informazioni, i prezzi e le descrizioni dei prodotti esistenti.
    - Gestire le varianti colore e le disponibilità a magazzino.
- **Il Market Analyzer potrà:**
    - Compilare il modulo per effettuare il login.
    - Effettuare il log-out.
    - Visualizzare la schermata di analisi del catalogo e delle vendite.
    - Visualizzare l'elenco dei prodotti con foto, marca, modello, prezzo, valutazione media e quantità complessive vendute.
    - Filtrare l'elenco per caratteristiche del prodotto: marca, genere, montatura, taglia, materiale, forma, colore e prezzo.
    - Filtrare l'elenco in base alla valutazione media delle recensioni.
    - Analizzare le performance di vendita di ciascun prodotto al fine di individuare i modelli più venduti (*top seller*) o con scarsa rotazione.
    - Monitorare il gradimento qualitativo dei prodotti basato sui voti dei clienti per orientare le strategie commerciali.

3.2 Functional requirements

RF1.1: il sistema deve consentire ai nuovi clienti di creare un account personale compilando un form di registrazione che richiede obbligatoriamente nome, cognome, indirizzo email, password, conferma della password, numero di telefono, data di nascita, e indirizzo di spedizione predefinito

RF1.2: il sistema deve verificare che l'email inserita sia univoca (non già presente nel database) e sintatticamente valida, e che la password rispetti i vincoli di sicurezza definiti

RF1.3: il sistema deve consentire agli utenti registrati di accedere al proprio account fornendo le credenziali email e password scelte in fase di registrazione

RF 2.1: il sistema deve consentire all'utente autenticato di visualizzare un'area personale contenente i propri dati

RF2.2: il sistema deve consentire all'utente di apportare modifiche ai suoi dati personali dall'area

RF3.1: il sistema deve consentire all'utente la visualizzazione di un'area dedicata agli ordini effettuati, dove per ogni ordine sono presenti gli occhiali ordinati, l'indirizzo di spedizione al quale va recapitato il pacco, l'intestatario e lo stato dell'ordine

RF3.2: il sistema deve consentire l'aggiornamento dello stato dell'ordine nell'area personale dell'utente basandosi sullo stato che viene inserito dall'OM

RF3.3: il sistema deve assicurarsi che la visualizzazione dello stato dell'ordine del cliente deve avvenire in modalità di sola lettura; quindi, quest'ultimo non può autonomamente modificare lo stato del proprio ordine

RF4.1: il sistema deve consentire all'utente la navigazione del catalogo e la possibilità di ricercare prodotti specifici con vari filtri di ricerca (in particolar modo marca, genere, montatura, taglia, materiale, forma, colore, prezzo minimo e prezzo massimo); i filtri non devono essere obbligatoriamente compilati

RF4.2: Il sistema deve permettere all'utente di azzerare i filtri se si vuole ritornare a una visione generale del catalogo

RF4.3: Il sistema dà la possibilità di aggiungere sconti a prodotti, mostrati tramite un tag apposito su ogni prodotto interessato; questo tag deve essere visibile già dalla pagina del catalogo

RF5.1: il sistema deve consentire la possibilità di cliccare su un prodotto provenendo dal catalogo, e all'atto di questo evento vengano mostrate le due foto del prodotto selezionato, il nome, il prezzo, i dettagli (taglia, genere, materiale, forma e montatura), i colori disponibili e la valutazione media (se sono presenti recensioni del prodotto)

RF5.2: Il sistema deve aggiornare la pagina del dettaglio del prodotto con il colore selezionato, indicando chiaramente a schermo quale esso sia con un messaggio, la foto mostrata non cambia a seconda del colore scelto siccome non si dispone di singole foto per ogni variante di colore di ogni occhiale

RF5.3: Il sistema deve mostrare, oltre alle informazioni di dettaglio del prodotto, anche le recensioni (voto e commento) scritte dai clienti registrati sul medesimo prodotto

RF5.4: Il sistema deve consentire esclusivamente ai clienti registrati di poter lasciare recensioni inerenti a un determinato modello di occhiale disponibile, scrivendo un commento e assegnando una valutazione al prodotto (da 1 fino a 5 stelle).

RF6.1: Il sistema deve consentire al visitatore di poter aggiungere un paio di occhiali nel carrello, selezionandoli dalla pagina del dettaglio del medesimo prodotto

RF6.2: Il sistema deve permettere al cliente registrato di modificare la quantità del singolo modello di occhiale presente nel carrello sia dal carrello stesso sia dalla pagina del dettaglio prodotto

RF6.3: Il sistema deve permettere all'utente, che non ha effettuato l'accesso, di poter visualizzare il catalogo dei prodotti e aggiungerli al carrello; bisogna bloccarlo se vuole proseguire alla fase di checkout mostrandogli la pagina necessaria per effettuare il login (da cui, in evenienza può esser reindirizzato alla pagina di registrazione se non possiede alcun account)

RF7.1: Il sistema, nella fase di checkout, deve mostrare al cliente una scheda precompilata

con i suoi dati personali e l'indirizzo di spedizione predefinito (associati al profilo con il quale è loggato), e permettere la modifica di tali dati all'occorrenza. Inoltre, deve mostrare la scelta con i metodi di pagamento possibili (carta di credito o contanti alla consegna), e permettere l'inserimento di un numero di carta

RF7.2: Il sistema deve offrire controlli sui dati inseriti dall'utente in modo immediato, senza ricaricare la pagina, mostrando messaggi di errore per dati non sintatticamente validi, da correggere per consentire l'invio dell'ordine

RF8.1: Il sistema deve consentire esclusivamente al Product Manager di poter aggiungere nuovi prodotti al catalogo, specificando nome, taglia, genere, materiale, forma, montatura, foto e quantità disponibile in magazzino

RF9.1: Il sistema deve permettere esclusivamente al Product Manager di poter eliminare un prodotto tramite il "soft delete", cioè renderlo non visibile ai clienti ma mantenendolo disponibile dal lato gestionale, così da non interferire con la memorizzazione dello storico di ordini e prezzi

RF10.1: Il sistema deve consentire esclusivamente al Product Manager di poter modificare ogni caratteristica dei prodotti del catalogo (nome, taglia, genere, materiale, forma, montatura, foto allegate, prezzo).

RF10.2 Il sistema deve consentire esclusivamente al Product Manager di poter aggiornare le quantità disponibili in magazzino di ogni modello di occhiale in ogni sua variante colore disponibile, ma anche di poter aggiungere nuove varianti colore per ogni modello.

RF 10.3 Il sistema deve consentire esclusivamente al Product Manager di poter mettere in saldo determinati prodotti, specificando uno sconto in percentuale da applicare al prezzo corrente del prodotto selezionato.

RF11.1: Il sistema deve permettere esclusivamente all'Order Manager di poter visualizzare una lista di ordini con il nome e il cognome di chi l'ha effettuato, l'indirizzo di spedizione selezionato, la data, il totale speso, i prodotti ordinati

RF11.2: Il sistema deve mettere a disposizione all'Order Manager i comandi necessari per ogni ordine per permettergli di modificare lo stato in "in lavorazione", "spedito", "in consegna" o "consegnato" e di salvare questo stato scelto

RF11.3: Il sistema deve permettere all'Order Manager di poter filtrare gli ordini per codice identificativo, data, cliente, tipo di occhiale, marca, stato dell'ordine, metodo di pagamento, e prezzo, e di poter azzerare i suddetti filtri se si desidera fare una ricerca generale

RF12.1: Il sistema deve permettere esclusivamente al Market Analyzer di accedere a una tabella con i prodotti presenti nel catalogo con accanto un numero che indica la quantità di volte che quel prodotto è stato ordinato

RF12.2 Il sistema deve permettere al Market Analyzer di filtrare per data i prodotti ordinati, così da cambiare i numeri presenti accanto ad essi e permettergli di creare statistiche per determinate date

RF12.3: Il sistema deve consentire il download dei dati filtrati dal Market Analyzer come file di formato CSV, in modo che possano esser usati per indagini statistiche più raffinate.

3.3 Nonfunctional requirements

3.3.1 Usability

RNF1: Il sistema deve offrire un layout flessibile in grado di adattarsi automaticamente alle diverse risoluzioni e formati di schermo (smartphone, tablet, laptop e desktop). Gli elementi visivi, come le schede prodotto, la tabella degli ordini e i controlli di gestione, devono riorganizzarsi per preservare leggibilità, accessibilità e facilità d'uso su qualsiasi dispositivo

RNF2: Nelle situazioni in cui una schermata o un componente non presenta contenuti da mostrare (es. carrello degli acquisti vuoto, nessun ordine effettuato, nessun risultato corrispondente a un filtro di ricerca), il sistema non deve mai restituire schermate bianche o layout frammentati. Deve invece mostrare messaggi visivi descrittivi che spieghino chiaramente lo stato attuale e suggeriscano l'azione successiva da compiere.

RNF3: Il sistema deve rendere costantemente evidente all'utente il risultato delle proprie azioni attraverso notifiche visive, come banner cromatici di conferma (successo o errore) e badge di stato ben distinti.

RNF4: Le regole di protezione e controllo degli accessi devono riflettersi chiaramente sull'interfaccia utente. L'utente deve ricevere messaggi espliciti e comprensibili in caso di inserimento di credenziali errate, tentativi di accesso a sezioni non autorizzate o nel caso in cui stia tentando di accedere con un account sospeso o disattivato

3.3.2 Reliability

RNF6: Per garantire affidabilità e sicurezza dei dati sensibili dei clienti e dei dipendenti, il sistema deve essere in grado di resistere a specifici attacchi di sicurezza. Vengono, pertanto, richieste all'utente la scelta di password robuste a protezione del suo account. Password che verranno poi criptate per i fini di sicurezza e conservate all'interno di un database (DB) protetto da un Firewall.

RNF16: Il sistema deve prevedere una procedura di backup automatizzata con frequenza giornaliera per il DB e con frequenza settimanale per le risorse statiche (immagini degli occhiali, banner pubblicitari).

3.3.3 Performance

RNF5: L'interfaccia utente deve garantire una navigazione fluida riducendo al minimo i tempi di attesa e i ricaricamenti dell'intera pagina, i quali comporterebbero fastidiose interruzioni visive e attese stimate tra 0,5 e 3 secondi per ogni singola azione. Le operazioni frequenti, quali la modifica delle quantità del carrello, il filtraggio dei prodotti nel catalogo o l'aggiornamento dello stato di un ordine, devono avvenire in modo asincrono. Questo significa che il sistema deve aggiornare istantaneamente (in circa 100-300 millisecondi) solo le porzioni di schermo interessate dal cambiamento, evitando di dover scaricare e ridisegnare da zero l'intera pagina web per ogni minima modifica.

3.3.4 Supportability

RNF7: L'aspetto grafico delle pagine deve risultare identico e privo di anomalie visive su tutti i principali browser web di uso comune, garantendo un'esperienza omogenea a prescindere dal client utilizzato.

RNF10: Deve essere prodotta la documentazione tecnica delle API interne in formato HTML tramite Javadoc, rivolta agli sviluppatori e ai futuri manutentori del sistema, che descriva le classi Java di backend (Servlet, DAO, JavaBean), specificando metodi, parametri, valori di ritorno ed eccezioni gestite.

RNF14: La struttura della base di dati e il livello Model devono essere facilmente estendibili per accogliere future funzionalità, ad esempio la gestione di lenti personalizzate o l'applicazione di codici coupon. Garantendo che tali modifiche richiedano solo l'aggiunta di nuove entità o attributi ed eventualmente la modifica delle relative viste JSP.

3.3.5 Implementation

RNF11: Il sistema lato backend deve poter essere eseguito su un server fisico o su macchina virtuale dotata di processore multi-core, una memoria RAM minima di 4 GB (consigliati 8 GB), uno spazio di archiviazione secondaria (disco SSD/Hard Disk) di almeno 20 GB dedicati a sistema operativo, database relazionale e catalogo immagini dei prodotti.

RNF12: L'accesso alla piattaforma web da parte di clienti e amministratori deve essere garantito su qualsiasi dispositivo (desktop, notebook, tablet o smartphone) dotato di una memoria RAM minima di 2 GB e una connessione stabile ad Internet.

RNF15: Il sistema opera su un'architettura distribuita su un'unica sede: le componenti server (server applicativo Tomcat e database MySQL) risiedono in un'unica postazione fissa (data center/server room), mentre i dispositivi client (computer desktop, notebook, smartphone e tablet) operano distribuiti in molteplici postazioni, connettendosi da remoto tramite rete Internet o rete locale.

3.3.6 Interface

RNF13: L'applicazione web deve interagire con il sistema di gestione della base di dati (MySQL Server), inviando in output comandi e query formulati nel linguaggio SQL e ricevendo in input i dati estratti sotto forma di record strutturati.

3.3.7 Packaging

RNF8: Deve essere fornito un documento tecnico (README), rivolto a sviluppatori e sistemisti, contenenti i requisiti d'ambiente (Java JDK, Apache Tomcat, MySQL) e le istruzioni dettagliate per l'importazione del database, la configurazione delle connessioni JDBC e il deploy dell'applicazione.

RNF9: Deve essere fornito un manuale d'uso (sotto forma di sezione Aiuto/FAQ integrata nel sito o documento PDF), rivolto ai clienti finali e ai gestori del negozio, che illustri le procedure di navigazione del catalogo occhiali, carrello e checkout per gli acquirenti e la gestione di prodotti, scorte e ordini per i dipendenti.

3.3.8 Legal

RNF17: Il trattamento dei dati personali degli utenti (credenziali, indirizzi di

spedizione, recapiti telefonici e storico ordini) deve essere conforme alle direttive europee sulla privacy e protezione dei dati, garantendo la presenza di un'informativa sul trattamento dei dati.

3.4 System models

3.4.1 Scenarios

SC1_AcquistoOcchiale

- Attori coinvolti: Marco (Cliente registrato)

Marco, cliente registrato, si autentica sul sito, dalla pagina di login, inserendo le proprie credenziali, email `marco.gialli@email.it` e password `Password123$` (oscurata dal sistema con dei pallini). Il sistema convalida le credenziali nel database, autentica Marco e lo reindirizza alla sua area personale.

Marco è in cerca di un paio di occhiali da sole da acquistare. Accede, quindi, alla sezione del menu principale denominata "Occhiali da Sole" e visualizza così tutti gli occhiali da sole del catalogo disponibili. Cercando tra i modelli proposti, Marco sceglie il modello "Ray-Ban Meta (GEN3) Wayfarer" e clicca sull'immagine in miniatura del prodotto. Il sistema carica la pagina di dettaglio del prodotto, mostrando a schermo due foto ad alta risoluzione del modello (con la prima in primo piano), il prezzo di 409,00 €, una valutazione media di 4.8/5 stelle e un selettore per i colori disponibili ("Blu Notte " e "Nero Opaco").

Per avere una visione completa dell'occhiale, Marco clicca sulla foto secondaria per ingrandirla. Scorre poi in basso alla pagina e, tra le varie recensioni presenti, legge le recensioni scritte dai clienti francesca.neri@email.it e ciro.esposito@email.it: entrambe esprimono opinioni molto positive sull'occhiale. Marco prende quindi la sua decisione: seleziona il colore "Nero Opaco", inserisce come quantità desiderata "1" e procede cliccando sul pulsante "Aggiungi al Carrello". Il sistema reindirizza Marco alla pagina del carrello, dove mostra a schermo una tabella riepilogativa contenente l'immagine dell'occhiale, dettagli concisi (marca, modello, taglia e colore scelto), la quantità impostata a "1", il prezzo unitario di 409,00 € e il totale dell'ordine pari a 409,00 €. Marco seleziona il pulsante "Procedi al Checkout".

Il sistema mostra un form di checkout parzialmente precompilato con:

- il nominativo del destinatario: Marco Gialli;
- l'indirizzo di spedizione:
  - Via: "Via Carducci "
  - Civico: "12"
  - Città: "Napoli"
  - CAP: "80121"
- Telefono: "+39 333 111 2222"

Successivamente, nella sezione dei metodi di pagamento, Marco seleziona l'opzione "Contrassegno (Pagamento alla consegna) ". Marco clicca sul pulsante "Conferma Ordine".

Il sistema convalida i dati inseriti, elabora l'ordine e mostra un messaggio di conferma dell'ordine appena effettuato, elaborato con codice #829209.

Marco clicca sull'icona del proprio profilo e viene reindirizzato alla propria area

personale dove può vedere, tra l'elenco degli ordini, l'ordine appena effettuato e tener traccia dello stato dell'ordine (per il momento IN LAVORAZIONE).

SC2_AggiornamentoOrdine

- Attori coinvolti: Antonio (OM)

Antonio, all'inizio del suo turno nel negozio fisico, accede alla pagina di login autenticandosi con le proprie credenziali aziendali: inserisce e-mail `antonio.om@ggeyewear.it` e password `OrderMan2026!` e preme il pulsante "Accedi".

Il sistema convalida le credenziali, riconosce il ruolo di "Order Manager" e reindirizza Antonio alla Dashboard Gestionale degli ordini, dove viene mostrata la tabella contenente tutti gli ordini effettuati. Antonio filtra gli ordini inserendo il codice identificativo #829209. Il sistema elabora la richiesta e mostra a schermo le informazioni principali del suddetto ordine:

- email del cliente: marco.gialli@email.it;
- data e ora in cui è stato effettuato l'ordine: 23/10/2026 19:24;
- importo totale: 409,00 € ;
- metodo di pagamento: Contrassegno;
- stato attuale: IN LAVORAZIONE.

Antonio necessita però di tutte le informazioni dell'ordine. Clicca quindi sulla freccia al lato della riga dell'ordine. Il sistema risponde mostrando un riquadro a tendina con ulteriori informazioni sull'ordine, sui prodotti ordinati e sui dettagli di spedizione. Le informazioni di interesse per Antonio sono:

- Destinatario: Marco Gialli;
- Indirizzo: Via Carducci 12, 80121 Napoli;
- Telefono: 333 111 2222
- Prodotto: Ray-Ban Meta GEN3 Wayfarer, Nero Opaco, quantità 1.

Antonio si reca fisicamente nel magazzino del negozio, preleva l'occhiale corrispondente, lo incarta, applica l'etichetta di spedizione generata dal corriere e consegna il pacco all'addetto logistico. Tornato alla sua postazione e alla dashboard di gestione, torna sulla riga dell'ordine #829209, clicca sul menu a tendina presente nella colonna "Stato" e seleziona la voce "SPEDITO". Conferma il cambio di stato cliccando sul pulsante 'Aggiorna'.

Il sistema acquisisce la richiesta di aggiornamento e ricarica la riga della tabella evidenziando il nuovo stato "SPEDITO" e comunicando l'avvenuto aggiornamento con un messaggio di colore verde.

Il giorno successivo, Antonio riceve notifica del pacco in viaggio. Decide quindi di autenticarsi al sito e aggiornare nuovamente lo stato del pacco, questa volta impostandolo a "IN CONSEGNA". In seguito, all'arrivo del pacco a destinazione, Antonio aggiorna per l'ultima volta lo stato dell'ordine, impostandolo a

“CONSEGNATO”. Ad ogni aggiornamento dello stato dell’ordine, il sistema risponde con un messaggio di conferma notificando la modifica avvenuta.

SC3_AggiuntaProdotto

- Attori coinvolti**:** Vittoria (PM)

A seguito di un accordo con un nuovo fornitore, Vittoria riceve in negozio la prima fornitura del nuovo modello "Prada PR 17WS Symbole". Vittoria deve quindi inserire il nuovo prodotto all’interno del catalogo per renderlo disponibile a tutti gli utenti online.

Vittoria accede alla pagina di login del sito GG Eyewear, inserisce le proprie credenziali aziendali, e-mail `vittoria.pm@ggeyewear.it` e password `ProdManager!1`, e clicca su "Accedi". Il sistema convalida le credenziali e reindirizza Vittoria all’area gestionale "Gestione Catalogo", dove viene mostrata a schermo l’elenco di tutti gli occhiali di cui il negozio dispone, completi di immagine miniatura, nome del modello, prezzo, tipologia e genere, quantità in stock, stato e con annessi pulsanti per le operazioni di modifica, gestione delle varianti colore e disattivazione.

Di fianco alla tabella elenco, il sistema mostra a Vittoria il form, vuoto, per l’inserimento di un nuovo prodotto. Vittoria inizia, quindi a compilare i campi del form inserendo le specifiche del nuovo modello arrivato:

- **Brand:** Prada
- **Modello:** PR 17WS Symbole
- **Categoria:** Da Sole
- **Prezzo:** 350,00 €
- **Genere:** Donna
- **Montatura:** Spessa
- **Forma lenti:** Rettangolare
- **Taglia:** M
- **Materiale:** Acetato
- **2 varianti colore** (delle 3 possibili da poter aggiungere)**:**
    1. **Nero Opaco** – quantità: 20
    2. **Rosa Cipria** – quantità: 15

Vittoria clicca poi sui due pulsanti "Carica Immagine" e aggiunge, dal suo computer, le immagini del nuovo prodotto: prima il file prada_pr17wsSymbole_1.jpg, poi il file prada_pr17wsSymbole_2.png. Clicca, dunque, sul pulsante finale "Aggiungi Occhiale".

Il sistema convalida i campi. L'operazione va a buon fine: il sistema salva il prodotto nel catalogo e ricarica automaticamente la pagina di Gestione Catalogo. Al ricaricamento della pagina, il sistema mostra un banner verde di notifica “*Nuovo Prodotto ‘Prada PR 17WS Symbole” inserito con successo*”, il form ripulito e il

nuovo prodotto, con codice identificativo 201 e stato posto su ‘ATTIVO’, in cima alla lista dei prodotti.

Il nuovo occhiale appena inserito è pronto per essere acquistato dai clienti sul sito.

SC4_AnalisiVendite

- Attori coinvolti: Fabio (MA)

Fabio accede alla pagina di login di GG Eyewear, autenticandosi con le proprie credenziali aziendali: inserisce e-mail `fabio.analyzer@ggeyewear.it` e password `MarAnalysis99!` e preme il pulsante "Accedi". Il sistema convalida le credenziali e reindirizza Fabio alla pagina "Dashboard Analisi Statistiche".

Il sistema mostra a schermo una tabella aggregata contenente l'elenco dei prodotti del catalogo, completi di: immagine miniatura, nome del modello, prezzo, tipologia e genere, taglia, forma delle lenti, spessore della montatura, media delle valutazioni e una colonna aggiuntiva per il "Numero Totale Acquisti"; il sistema omette di proposito qualsiasi collegamento ai *dati sensibili* o *anagrafici* degli acquirenti.

Per individuare il trend del momento, Fabio interagisce con il pannello dei filtri:

- inserisce le date 01/10/2026 e 31/10/2026 nei campi “Data Inizio” e “Data Fine”, per visualizzare gli acquisti effettuati nell’ultimo mese;
- imposta come “Prezzo minimo” 200 € e come “Prezzo Massimo” 400€ per indicare la fascia di prezzo;
- seleziona dal menu a tendina “Valutazione Minima" la voce “4 Stelle”, per cercare i prodotti di maggior gradimento ai clienti.

Fabio clicca sul pulsante "Applica Filtri". Il sistema elabora la richiesta e ricarica la tabella, mostrando solo 5 occhiali che corrispondono a quei criteri (tra cui il modello " Ray-Ban Meta GEN3 Wayfarer " con 18 acquisti). Per analizzare meglio questi dati, Fabio clicca sul pulsante "Esporta Report (CSV)". Il sistema elabora i dati filtrati attualmente a schermo, genera un file formattato e fa partire il download automatico sul browser di Fabio. Fabio salva sul suo PC il file nominato report_vendite.csv.

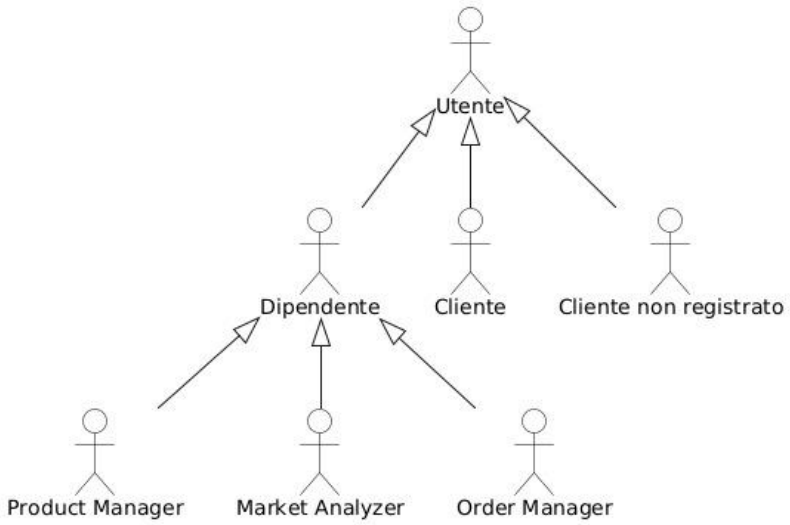
Successivamente Fabio prosegue nel suo lavoro facendo indagini più accurate sul foglio di lavoro, realizzando grafici statistici che condividerà poi con la PM Vittoria, per pianificare i nuovi approvvigionamenti e le azioni da adottare.

3.4.2 Use case model

Categorie di utenti

- Utente: ci si riferisce a sia Dipendente(Product Manager, Order Manager, Market Analyzer), sia Cliente (registrato e non registrato)
- Cliente non registrato: tipo di utente non registrato al sito
- Cliente: tipo di utente registrato
- Dipendente: un tipo di utente che opera presso GG-Eyewear

- Product Manager: tipo di dipendente che può accedere alla sezione di gestione dei prodotti
- Order Manager: tipo di dipendente che può accedere alla sezione di gestione degli ordini
- Market Analyzer: tipo di dipendente che può accedere alla sezione di analisi statistica



UC 1: Autenticazione

- **Attori coinvolti**: Cliente registrato, dipendente
- **Entry Condition**: L'utente accede alla schermata di login del sito tramite un pulsante raggiungibile da qualunque pagina
- **Flusso di eventi**:
  1. L'utente inserisce email e password
  2. L'utente invia i dati al sistema
  3. Il sistema verifica che le credenziali corrispondono a quelle corrette, la verifica è positiva
  4. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina dove si trovava precedentemente al login
- **Exit Condition**: L'utente è autenticato e si trova nella pagina dove si trovava precedentemente

Flussi alternativi / Eccezioni:

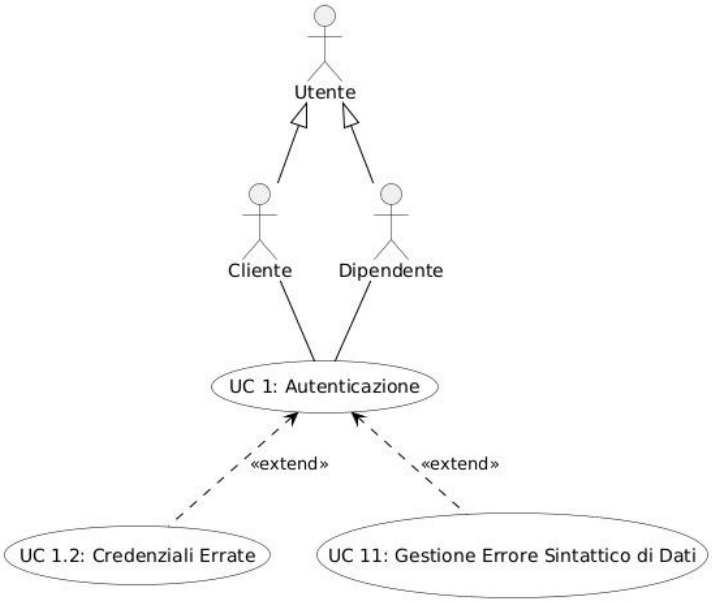
- Se al punto 1 o 2 il sistema rileva che le credenziali inserite non sono sintatticamente corrette viene eseguito il caso d'uso UC 11: Gestione Validazione Dati di Input
- Se al punto 3 il sistema rileva credenziali non corrette o non trovate nel database (il cliente sta facendo il login senza essersi registrato), viene eseguito il caso d'uso UC 1.2: Credenziali Errate

UC 1.2: Credenziali Errate

- **Attori coinvolti**: Utente
- **Entry Condition**: L'utente ha provato ad autenticarsi con esito negativo
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema mostra il messaggio di errore “username o password non corrette”
2. Il sistema ripresenta all’utente la schermata di login

- **Exit Condition**: L’utente si ritrova alla pagina di login



Mock-Up riferimento: MU_1

UC 2: Registrazione

- **Attori coinvolti**: Cliente (non registrato)
- **Entry Condition**: L’utente accede alla schermata di registrazione tramite il pulsante presente nella schermata di login
- **Flusso di eventi**:
  1. L’utente inserisce
     - Nome
     - Cognome
     - Email
     - Password
     - Conferma password
     - Numero di telefono
     - Data di nascita
     - Via
     - Numero civico
     - Città
     - CAP
  2. L’utente invia i dati al sistema
  3. Il sistema verifica che la mail non sia già in uso
  4. Il sistema reindirizza l’utente alla sua area personale

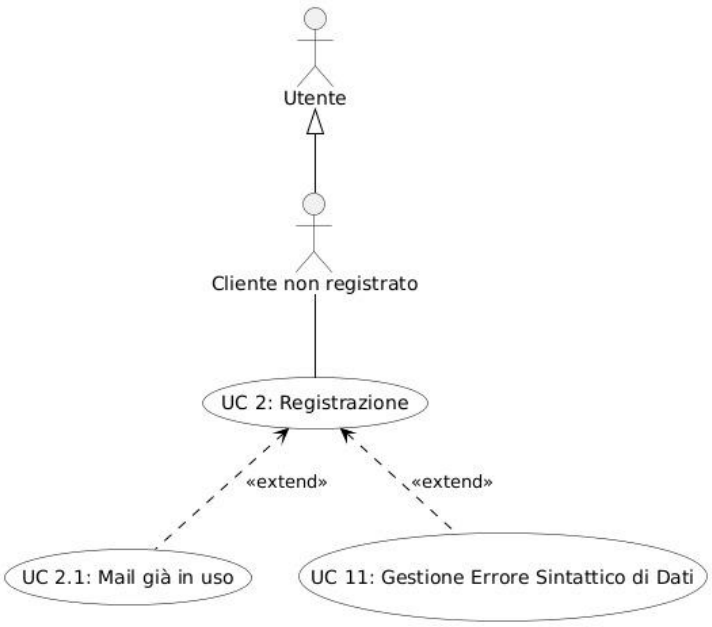
- **Exit Condition**: L'utente è registrato e autenticato e si trova nella sua area personale

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 1 il sistema rileva che uno o più campi inseriti non sono sintatticamente corretti viene eseguito il caso d'uso UC 11: Gestione Validazione Dati di Input
- Se al punto 3 il sistema rileva che la mail inserita è già associata a un altro account viene eseguito il caso d'uso UC 2.1: Mail già in uso

UC 2.1: Mail già in uso

- **Attori coinvolti**: Utente
- **Entry Condition**: L'utente ha inviato il form inserendo una mail che già è utilizzata da un altro account
- Flusso di eventi:
    1. Il sistema rileva che la mail è già in uso
    2. Il sistema ricarica la pagina e azzera tutti i campi
    3. Il sistema mostra la pagina ricaricata e un messaggio di errore "email già in uso"
- **Exit Condition**: L'utente si ritrova alla pagina di registrazione con i campi vuoti



Mock-Up riferimento: MU_2

UC 3: Navigazione Catalogo e Dettaglio Prodotto

- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato e non registrato)

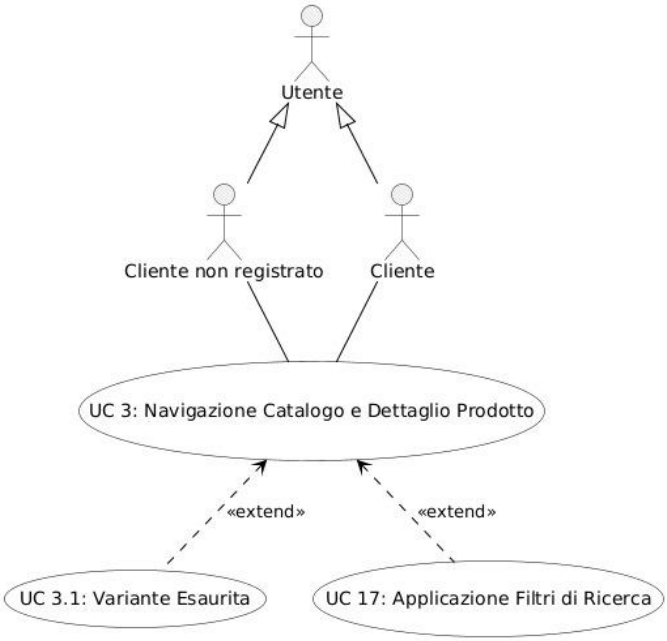
- **Entry Condition**: L'utente si trova in qualunque punto del sito e seleziona una delle opzioni per arrivare al catalogo dalla barra di navigazione ("Occhiali da Sole" o "Occhiali da Vista")
- **Flusso di eventi**:
    1. Il cliente accede alla pagina selezionata
    2. Il sistema mostra a schermo i box con le caratteristiche dei prodotti in maniera sintetica (foto, titolo, prezzo e recensione media in stelle)
    3. Il cliente seleziona uno o più filtri, oppure decide di azzerarli (opzionale)
    4. L'operazione continua eseguendo il caso d'uso UC 17: Applicazione filtri di ricerca, mostrando solo i prodotti che rispettano i filtri selezionati (opzionale)
    5. Il cliente seleziona un modello specifico
    6. Il sistema reindirizza il cliente e mostra una pagina con i dettagli più specifici del prodotto (foto, titolo, prezzo, recensione media in stelle, taglia, materiale, genere, forma, montatura, colori disponibili)
    7. Il cliente clicca sulle varie foto per visualizzarle (opzionale)
    8. Il cliente seleziona una delle diverse varianti di colori disponibili (opzionale)
    9. Il sistema indica chiaramente quale colore è stato selezionato (opzionale)
- **Exit Condition**: Il cliente visualizza la pagina del dettaglio del prodotto con la variante del colore selezionata

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 8 il cliente tenta di selezionare una variante di colore che in quel momento non ha scorte nel magazzino viene eseguito il caso d'uso UC 3.1: Variante Esaurita

UC 3.1: Variante Esaurita

- **Attori coinvolti**: Cliente
- **Entry Condition**: L'utente prova a selezionare una variante di colore in quel momento non disponibile
- **Flusso di eventi**:
    1. Il sistema rileva che la quantità per quella variante è 0
    2. Il sistema rende impossibile premere il pulsante relativo a questa opzione
- **Exit Condition**: Il sistema lascia selezionata la variante disponibile, o non seleziona niente se nessuna variante è disponibile



Mock-Up riferimento: MU_8

UC 4: Gestione Carrello

- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato e non registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente si trova sulla pagina di un dettaglio di un prodotto e seleziona "aggiungi al carrello" oppure sceglie l'icona dalla barra superiore che lo reindirizza al carrello
- **Flusso di eventi**:
  1. Il cliente seleziona l'icona del carrello posizionata sulla barra di navigazione, oppure seleziona il pulsante "aggiungi al carrello" nel dettaglio di un prodotto
  2. In caso di aggiunta di un prodotto, il sistema lo aggiunge al carrello (opzionale)
  3. Il sistema mostra al cliente il carrello aggiornato, con una tabella dei prodotti presenti dove, per ciascuno, sono riportati: una foto in miniatura, i dettagli, il prezzo, la quantità (modificabile), il totale di quel prodotto, e la possibilità di rimuoverlo
  4. Il cliente modifica la quantità di un prodotto (opzionale)
  5. Il sistema ricarica in modo asincrono il totale (opzionale)
- **Exit Condition**: Il cliente visualizza il carrello aggiornato

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 3 il cliente accede al carrello ma non è presente nessun articolo il sistema esegue il caso d'uso UC 4.1: Carrello Vuoto

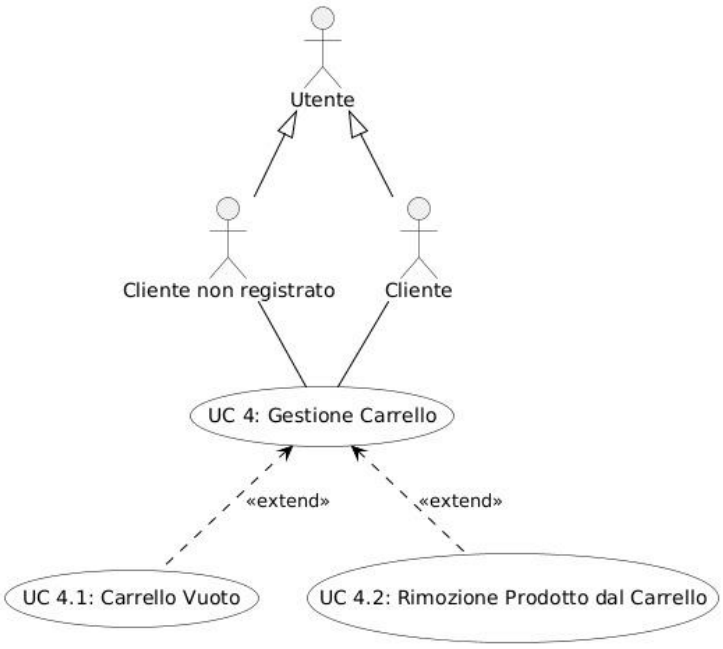
- Se al punto 4 il cliente decide di svuotare il carrello completamente, eliminare 1 prodotto o diminuirne la quantità manualmente portandola a 0 il sistema esegue il caso d'uso UC 4.2: Rimozione Prodotto dal Carrello

UC 4.1: Carrello Vuoto

- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato o non registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente visualizza il carrello senza aver inserito alcun prodotto o dopo averlo svuotato
- **Flusso di eventi**:
  1. Il sistema rileva l'assenza di prodotti all'interno del carrello
  2. Il sistema mostra a schermo un messaggio "il tuo carrello è vuoto"
  3. Il sistema fornisce un pulsante per il reindirizzamento verso il catalogo per continuare lo shopping
  4. Il cliente rimane nel carrello aggiornato fino a quando decide cosa fare successivamente
- **Exit Condition**: Il cliente visualizza il carrello aggiornato

UC 4.2: Rimozione Prodotto dal Carrello

- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato o non registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente si trova nel carrello e seleziona il pulsante per eliminare un prodotto o ne imposta manualmente la quantità a 0
- **Flusso di eventi**:
  1. Il sistema rimuove l'articolo selezionato dal carrello
  2. Il sistema ricalcola in modo asincrono il totale dell'ordine e aggiorna i valori mostrati
- **Exit Condition**: Il cliente visualizza il carrello aggiornato oppure se il prodotto rimosso era l'ultimo rimasto viene eseguito il caso d'uso UC 4.1: Carrello Vuoto



Mock-Up riferimento: MU_3

UC 5: Completare il checkout

- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente si trova nel carrello con almeno un prodotto e seleziona il pulsante "Procedi al Checkout"
- **Flusso di eventi**:
  1. Il cliente seleziona il pulsante "Procedi al Checkout" dalla pagina del carrello
  2. Il sistema verifica che il cliente è autenticato
  3. Il sistema verifica che tutti i prodotti presenti nel carrello del cliente siano disponibili per l'acquisto: la verifica ha esito positivo
  4. Il sistema decrementa temporaneamente le scorte dei prodotti delle quantità selezionate dal cliente
  5. Il sistema mostra la schermata di checkout con un modulo precompilato con i dati associato all'account del cliente:
     a. Destinatario (nome e cognome)
     b. Indirizzo di spedizione predefinito (Via, Civico, CAP, Città)
     c. Recapito telefonico
  6. Il cliente modifica i dati del form precompilato (opzionale)
  7. Il cliente seleziona, come metodo di pagamento, il pagamento con carta di credito
  8. Il cliente inserisce i dati della carta di credito:
     a. Intestatario
     b. Numero di carta
     c. Scadenza
     d. CVV
  9. Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi
  10. Il cliente selezione il pulsante "conferma ordine e paga"
  11. Il sistema svuota il carrello, confermando il decremento delle scorte presenti in magazzino dei prodotti ordinati, e genera un identificativo dell'ordine effettuato (#id), impostandone lo stato a "In lavorazione"
  12. Il sistema ricarica la pagina mostrando un messaggio di successo dell'ordine appena effettuato
  13. Il cliente visualizza il messaggio ed è libero di continuare la navigazione per il sito
- **Exit Condition**: Il carrello viene svuotato e l'ordine viene salvato correttamente nel database per garantirne la persistenza. L'ordine è immediatamente visualizzabile dall'area profilo del cliente, all'interno della sezione "I miei Ordini" del cliente.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 2 il sistema rileva che il cliente non è autenticato viene eseguito il caso d'uso UC 1: Autenticazione

- Se ai punti 6, 8 o 9 il sistema rileva che i dati inseriti e/o modificati dall'utente non sono sintatticamente corretti, l'invio del form viene bloccato e viene eseguito il caso d'uso UC 11: Gestione Validazione Dati di Input
- Se in un qualsiasi punto successivo al punto 3 (dopo la verifica delle disponibilità), il cliente decide di annullare l'operazione, cliccando sul pulsante "Annulla Ordine", l'invio del form viene bloccato e viene eseguito il caso d'uso UC 5.1 Annullamento Ordine.
- Se al punto 7 il cliente seleziona come opzione di pagamento "Pagamento alla Consegna", il continuo dell'operazione segue secondo il caso d'uso UC 5.2 Pagamento alla Consegna.

UC 5.1: Annullamento Ordine

- **Attori coinvolti:** Cliente (registrato)
- **Entry Condition:** Il cliente si trova nella schermata di checkout e seleziona il pulsante "Annulla Ordine".
- **Flusso di eventi:**
  1. Il cliente clicca sul pulsante "Annulla Ordine".
  2. Il sistema interrompe l'operazione di checkout e annulla completamente la transazione in corso.
  3. Il sistema rilascia le risorse bloccate, annullando di fatto il decremento temporaneo delle scorte dei prodotti precedentemente effettuato.
  4. Il sistema reindirizza il cliente alla pagina del Carrello, con i prodotti selezionati ancora presenti.
- **Exit Condition:** Il cliente visualizza la pagina del carrello con i prodotti selezionati ancora presenti. L'integrità delle giacenze nel database è ripristinata ai valori antecedenti l'inizio del checkout.

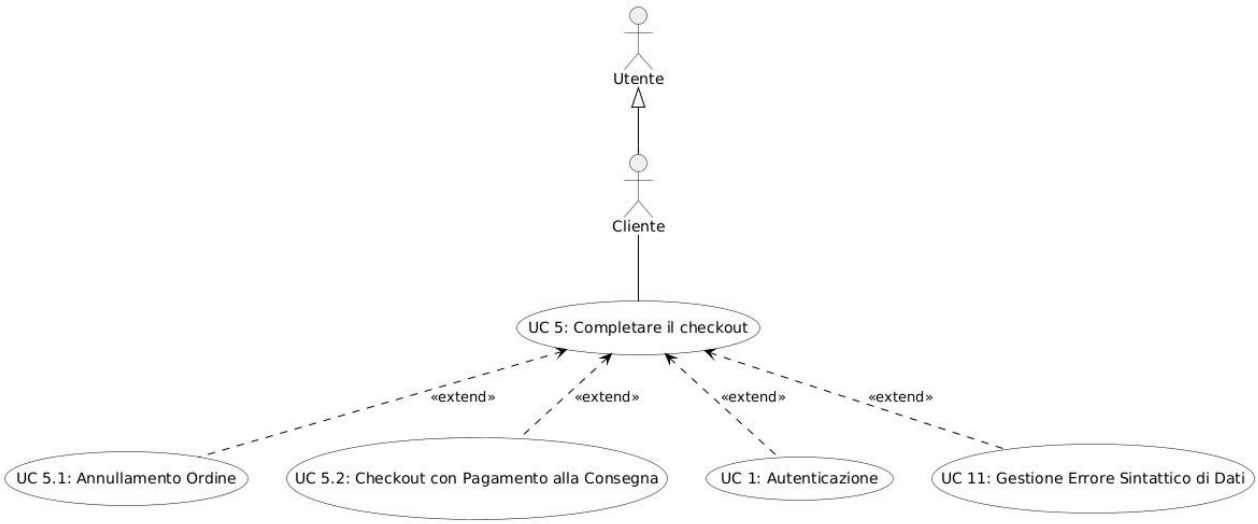
UC 5.2: Checkout con Pagamento alla Consegna

- **Attori coinvolti:** Cliente (registrato)
- **Entry Condition:** Il cliente si trova nella schermata di checkout, per completare l'ordine dei prodotti precedentemente inseriti nel carrello, seleziona come metodo di pagamento "Pagamento alla consegna".
- **Flusso di eventi:**
  1. Il cliente seleziona l'opzione "Pagamento alla Consegna".
  2. Il sistema aggiorna il DOM, disabilitando la sezione relativa all'inserimento dei dati della carta di credito.
  3. Il cliente seleziona il pulsante "Conferma ordine".
  4. Il sistema verifica che i dati inseriti (solamente i dati di spedizione siano validi): la verifica ha esito positivo.
  5. Il sistema svuota il carrello e conferma il decremento definitivo delle scorte in magazzino.
  6. Il sistema genera un identificativo univoco (#id), associa all'ordine il metodo "Pagamento alla consegna" e ne imposta lo stato a "In lavorazione".
  7. Il sistema reindirizza il cliente a una schermata di successo dell'ordine appena effettuato.

- **Exit Condition:** L'ordine viene salvato correttamente nel database per garantirne la persistenza. Il carrello viene svuotato e l'ordine appare nella sezione “I miei Ordini” del profilo utente.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 4 il sistema rileva che i dati inseriti e/o modificati dall’utente non sono sintatticamente corretti, l’invio del form viene bloccato e viene eseguito il caso d’uso UC 11: Gestione Validazione Dati di Input



UC 6: Visualizzare lo Storico degli Ordini

- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente si è autenticato e seleziona l'icona del profilo utente dalla barra di navigazione per accedere alla propria area personale.
- **Flusso di eventi**:
  1. Il cliente clicca sull'icona del proprio profilo.
  2. Il sistema riceve la richiesta, recupera tutti i dati anagrafici dell'utente e la lista degli ordini effettuati dall’utente stesso.
  3. Il sistema carica la pagina “Area Personale”, mostrando a schermo una sezione riepilogativa dei dati dell’utente (nome, cognome, email, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di spedizione) e di fianco la sezione "Il tuo Storico Ordini": una tabella con le schede riepilogative di tutti gli ordini effettuati.
  4. Per ogni ordine, il cliente può consultarne i seguenti dettagli:
     a. codice ordine;
     b. data e ora in cui è stato effettuato l’ordine;
     c. destinatario;
     d. recapito telefonico;
     e. indirizzo di spedizione;
     f. stato attuale della spedizione;

g. costo totale;
h. elenco degli articoli acquistati, ognuno completo di miniatura, nominativo del modello, colore e quantità scelti, prezzo unitario e subtotale.

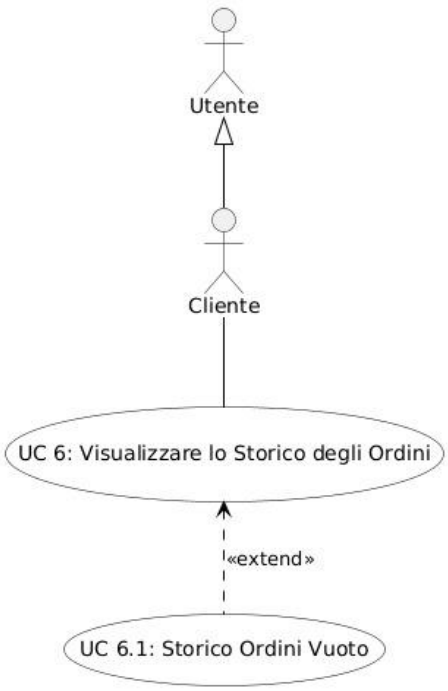
- **Exit Condition:** Il cliente visualizza con successo lo storico completo dei suoi ordini nell'area personale, mantenendo la possibilità di navigare in altre sezioni del sito.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 3 il sistema rileva che il cliente non ha mai effettuato un acquisto, viene eseguita l'eccezione UC 6.1: Storico Ordini Vuoto.

UC 6.1: Storico Ordini Vuoto

- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente che accede alla propria area personale non ha mai effettuato alcun ordine sul sito.
- **Flusso di eventi**:
  1. Effettuato il recupero degli ordini effettuati dal cliente, il sistema rileva l'inesistenza degli stessi.
  2. Il sistema carica la pagina "Area Personale", mostrando la sezione riepilogativa dei dati dell'utente e, di fianco, la sezione "Il tuo Storico Ordini", con all'interno un messaggio testuale: *"Non hai ancora effettuato ordini sul nostro store"*.
- **Exit Condition:** Il cliente visualizza la propria area personale ricevendo un feedback visivo chiaro e non bloccante sull'assenza di ordini pregressi.



Mock-Up riferimento: MU_7

UC 7: Modifica Dati Utente

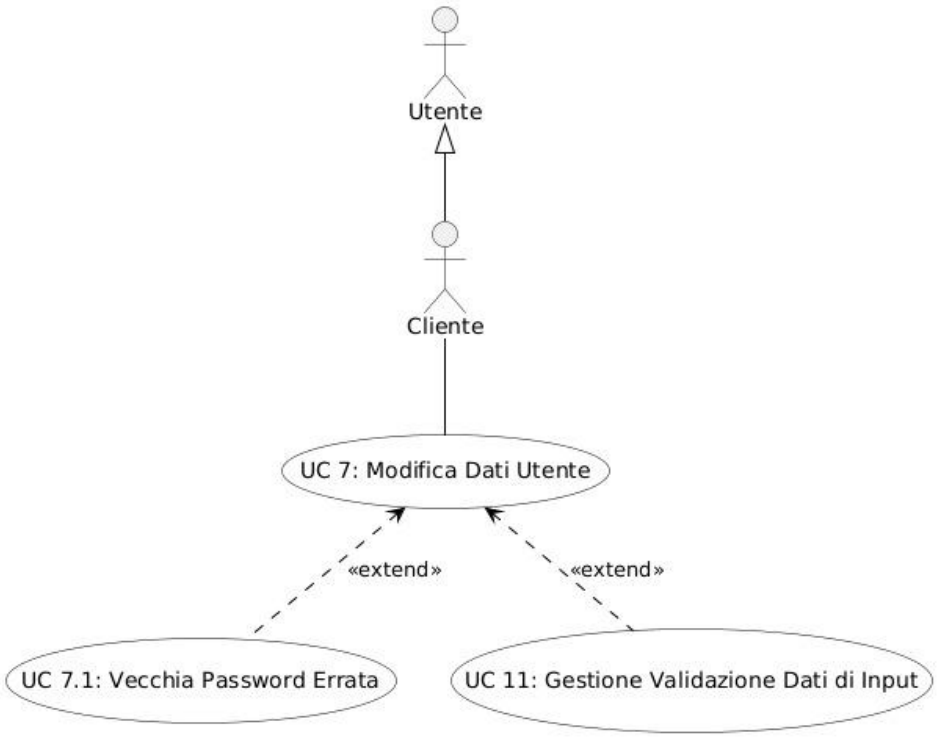
- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente, autenticato, si trova nella propria area personale e selezione il pulsante "Modifica Dati" posta nella sezione riepilogativa dei suoi dati personali.
- **Flusso di eventi**:
  1. Il cliente clicca sul pulsante "Modifica Dati".
  2. Il sistema nasconde la sezione dello storico ordini e fa apparire al suo posto la scheda dedicata alla modifica dei dati utente, contenente un form precompilato con le informazioni attuali del cliente (nome, cognome, email, telefono, data di nascita, indirizzo di spedizione completo con Via, Civico, CAP e Città) e 3 campi vuoti dedicati alla modifica della password (password corrente, nuova password, conferma nuova password).
  3. Il cliente modifica uno o più campi del form precompilato (opzionale). Durante la modifica, il sistema fornisce un feedback visivo immediato, evidenziando eventuali errori di formato non appena il cliente deseleziona un campo.
  4. Il cliente aggiorna la propria password, inserendo la password corrente, la nuova password che vuole impostare e confermando la nuova password inserita (opzionale).
  5. Il cliente salva le modifiche apportate, inviando il form.
  6. Il sistema verifica che tutti i campi rispettino i vincoli sintattici e logici: la verifica ha esito positivo.
  7. Il sistema aggiorna i dati inseriti confermando le modifiche apportate dall'utente.
  8. Il sistema ricarica la pagina dell'Area Personale: il form viene chiuso e svuotato, al suo posto viene mostrato nuovamente lo Storico degli Ordini, e viene mostrato un banner di notifica con un messaggio di successo.
- **Exit Condition:** Le modifiche apportate ai dati personali dell'utente sono salvate con successo e il cliente visualizza l'Area Personale con la sezione riepilogativa dei propri dati aggiornata e con il feedback visivo di successo.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 5 il sistema rileva che i dati inseriti non rispettano i vincoli di validazione sintattica, l'invio dei dati viene bloccato e viene eseguito il caso d'uso UC 11: Gestione Validazione Dati di Input.
- Se al punto 3 o 4 il cliente decide di annullare l'operazione di modifica, il sistema scarta tutte le modifiche digitate, azzera il form, cancella eventuali messaggi di errore e ripristina la visualizzazione dello Storico Ordini.
- Se al punto 5 il cliente ha richiesto il cambio password, ma il sistema lato server rileva che la password corrente inserita non corrisponde a quella attualmente in uso, l'operazione viene interrotta e si esegue l'UC 7.1: Vecchia Password Errata.

UC 7.1: Vecchia Password Errata (Lato Server)

- **Attori coinvolti:** Cliente (registrato)
- **Entry Condition:** Il cliente ha compilato il form in modo sintatticamente corretto e ha richiesto un cambio password compilando, fornendo però, come password corrente, un password diversa da quella realmente in uso.
- **Flusso di eventi:**
  1. Il sistema riceve i dati dal client.
  2. Il sistema recupera la password attuale dell'utente, la decifra e la confronta con la password fornita come "Password corrente": la corrispondenza ha esito negativo.
  3. Il sistema blocca il processo di salvataggio dei nuovi dati per ragioni di sicurezza, scartando tutte le modifiche rilevate.
  4. Il sistema ricarica la schermata con la sezione di modifica dei dati visibile, restituendo un messaggio di errore che comunica all'utente di aver inserito una password diversa da quella correntemente in uso.
  5. Il cliente rimane sul form con i dati precompilati per ritentare l'inserimento o annullare l'operazione.
- **Exit Condition:** L'integrità del profilo e la sicurezza dell'account sono preservate; il cliente viene informato dell'errore di validazione.



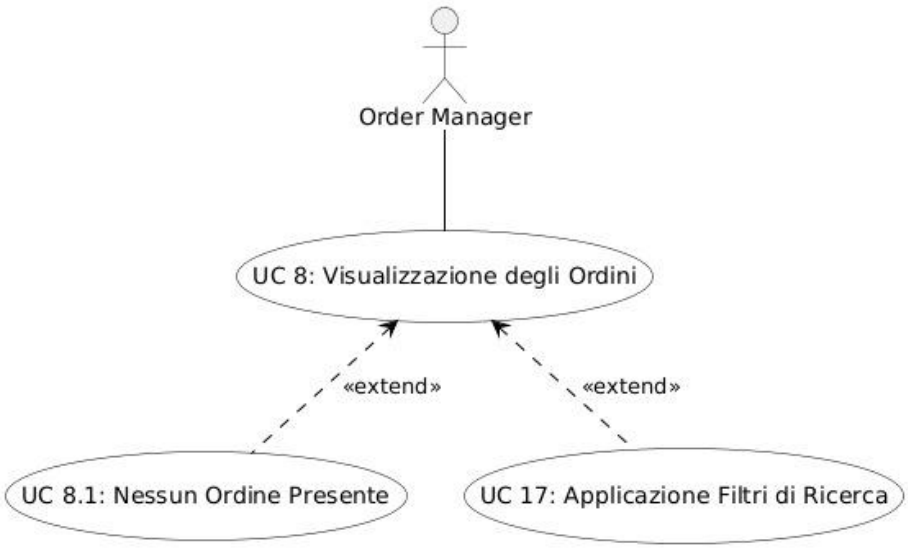
Mock-Up riferimento: MU_7

UC 8: Visualizzazione degli Ordini

- **Attori coinvolti:** Order Manager
- **Entry Condition:** L'Order Manager si è autenticato con successo e si trova sulla pagina di "Gestione Ordini"
- **Flusso di eventi:**
  1. L'Order Manager accede alla sua area di "Gestione Ordini"
  2. Il sistema recupera e mostra a schermo la lista complessiva di tutti gli ordini registrati sulla piattaforma (ordinati cronologicamente dal più recente al meno recente).
  3. Il sistema mostrando a schermo anche i comandi di filtraggio.
  4. L'OM compila uno o più campi della sezione di filtraggio (opzionale).
  5. Il sistema elabora la richiesta: viene eseguito il caso d'uso UC 17: Applicazione Filtri di ricerca.
  6. l'OM visualizza l'elenco degli ordini. Per ciascun ordine sono riportati:
     a) Codice identificativo dell'ordine (ID);
     b) Indirizzo email del cliente acquirente;
     c) Data e ora di emissione dell'ordine;
     d) Importo totale;
     e) Metodo di pagamento selezionato;
     f) Stato corrente dell'ordine, modificabile, affiancato dal pulsante "Aggiorna*"* (oppure, se l'ordine è già evaso, dalla dicitura non modificabile "*Consegnato")*.
  7. L'OM clicca su una singola scheda d'ordine per espanderla e visualizza ulteriori dettagli (destinatario, indirizzo, numero di telefono, singoli prodotti ordinati con le relative informazioni) (opzionale)
- **Exit Condition:** L'OM visualizza correttamente la pagina con l'elenco degli ordini e i relativi dettagli, mantenendo la possibilità di navigare la lista.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 2 il sistema rileva l'assenza totale di ordini memorizzati nel database, la pagina viene caricata mostrando il messaggio informativo "Nessun ordine presente a sistema"



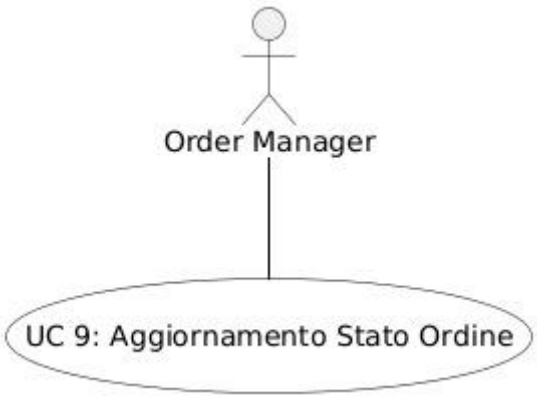
Mock-Up riferimento: MU_4

UC 9: Aggiornamento Stato Ordine

- **Attori coinvolti:** Order Manager
- **Entry Condition:** L'Order Manager sta visualizzando la lista degli ordini e individua un ordine da aggiornare.
- **Flusso di eventi:**
  1. Il sistema mostra l'elenco di tutti gli ordini effettuati sulla piattaforma. Affianco a ciascun ordine è riportato anche lo stato corrente dell'ordine (tra IN LAVORAZIONE, SPEDITO, IN CONSEGNA, CONSEGNATO)
  2. L'Order Manager seleziona un nuovo stato, successivo a quello corrente, per l'ordine.
  3. L'Order Manager clicca sul pulsante "Aggiorna".
  4. Il sistema valida la transizione di stato e aggiorna correttamente lo stato nel database.
  5. Il sistema ricarica la pagina mostrando un messaggio di feedback del corretto aggiornamento dello stato dell'ordine.
- **Exit Condition:** Lo stato dell'ordine è aggiornato nel sistema e l'Order Manager visualizza la modifica a schermo.

Flussi alternativi / Eccezioni

- Se lo stato dell'ordine è già su "CONSEGNATO", il sistema disabilita il menu a tendina e nasconde il pulsante "Aggiorna", mostrando solo la dicitura non modificabile per prevenire alterazioni non consentite.

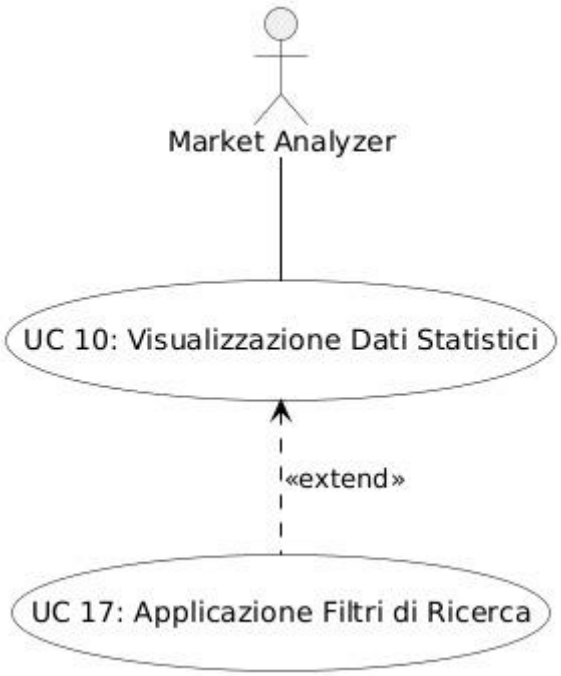


Mock-Up riferimento: MU_4

UC 10: Visualizzazione Dati Statistici

- **Attori coinvolti**: Market Analyzer
- **Entry Condition:** Il Market Analyzer si è autenticato con successo con le proprie credenziali aziendali e si trova sulla pagina di Analisi Prodotti.
- **Flusso di eventi:**
  1. Il MA accede alla pagina di Analisi dei Prodotti.
  2. Il sistema mostra a schermo:
     a. Un pannello di filtri statistici (criteri: Marca, Fascia di Prezzo, Valutazione Media);
     b. Una tabella riepilogativa con l'elenco dei prodotti e le relative quantità di vendita.
     c. Un pulsante di download per la creazione di un foglio CSV che riporti l'elenco di prodotti mostrati a schermo;
  3. Per ogni prodotto presente nella tabella, il MA visualizza
     a. Identificativo e miniatura dell'occhiale;
     b. Marca e modello
     c. Prezzo di listino
     d. Valutazione media delle recensioni
     e. Quantità totale di pezzi venduti
  4. Il MA seleziona dei criteri di filtri tra quelli proposti: viene eseguito quindi il caso UC 17: Applicazione filtri di ricerca. (opzionale)
  5. Il MA clicca su "Genera Report" per esportare il Report dei dati visualizzati. (opzionale)
  6. Il sistema aggrega le informazioni e genera un file di report (in formato CSV), contenente l'elenco dei prodotti secondo i criteri di filtro applicati (opzionale).
  7. Il sistema esegue il download del report sul dispositivo del MA.

- **Exit Condition:** Il sistema completa il download del file di formato CSV contenente i dati aggregati. Il Market Analyzer ottiene il report sul proprio dispositivo e il sistema continua a mostrare la pagina corrente.



Mock-Up riferimento: MU_6

UC 11: Gestione Validazione Dati di Input

- **Attori coinvolti**: Utente
- **Entry Condition**: L'utente ha compilato uno o più campi con dati che non rispettano i vincoli sintattici prestabiliti, oppure ha lasciato vuoti uno o più campi obbligatori, in un qualsiasi form.
- **Flusso di eventi**:
    1. L'utente digita un valore nel campo richiesto e sposta il focus
    2. Il sistema modifica il DOM in tempo reale mostrando il messaggio di errore corrispondente al campo compilato
    3. Il sistema mostra la pagina attuale in attesa della correzione da parte del cliente
- **Exit Condition**: Il sistema mostra la pagina attuale con i messaggi di errore visibili subito sotto ai vari campi interessati

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 3 il cliente clicca il pulsante di invio del form senza aver corretto i dati errati il sistema blocca l'invio e mostra la pagina attuale

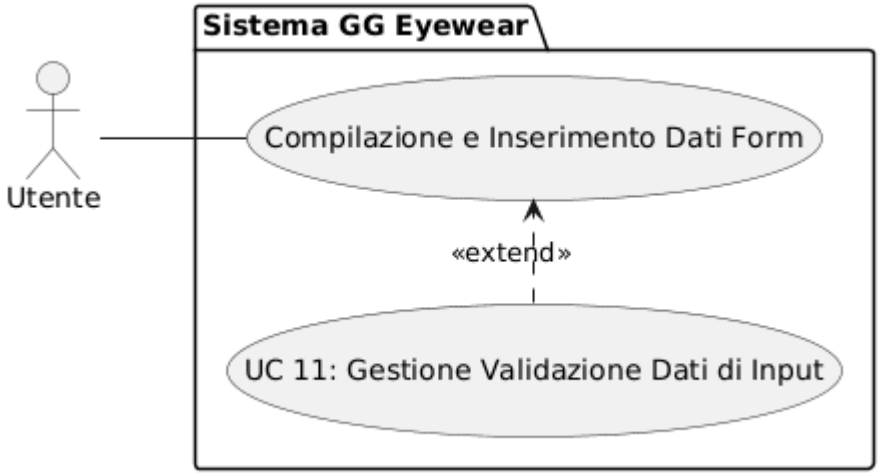
Tabella dei messaggi di errore:

Campo Input	Tipo	Vincoli	Messaggio di Errore

Email	Stringa	Sintassi valida (mail@dominio.x)	“Inserisci una mail valida (es: mario.rossi@email.it)
Nome	Stringa	Minimo 2 caratteri, massimo 50	“Inserisci un nome valido (almeno 2 caratteri)”
Cognome	Stringa	Minimo 2 caratteri, massimo 50	“Inserisci un cognome valido (almeno 2 caratteri)”
Password Conferma Password	Stringa	Minimo 8 caratteri, 1 minuscolo e 1 maiuscolo, 1 numero, 1 carattere speciale e nessuno spazio	“La password deve contenere almeno 8 caratteri, 1 maiuscolo, 1 minuscolo, 1 carattere speciale e nessuno spazio”
Numero di Telefono	Stringa	10 cifre (o 13 con il prefisso del paese)	“Inserisci un numero di cellulare valido (es. +39 123 456 6789 o 089 678 9982)
Data di nascita	Date	Formato GG/MM/AAAA; deve garantire che il cliente sia maggiorenne	“Inserisci una data di nascita valida”
Via	Stringa	Minimo 4 caratteri	“Inserisci una via valida (almeno 4 caratteri)”
Civico	Stringa	Minimo 1 carattere, permessi sia numeri sia lettere	“Numero civico non valido (es. 27, 5B, 7 A)
Città	Stringa	Minimo 2 caratteri, massimo 50	“Inserisci una città valida”
CAP	Stringa	5 cifre (numeri)	“Il CAP deve contenere esattamente 5 cifre”
Marca	Stringa	Minimo 2 caratteri, massimo 50	“La marca deve contenere almeno 2 caratteri”
Modello	Stringa	Minimo 2 caratteri, massimo 50	“Il modello deve contenere almeno 2 caratteri”
Prezzo	Decimale	Maggiore di 0	“Inserisci un prezzo valido maggiore di 0”
Materiale	Stringa	Minimo 2 caratteri, massimo 50	“Il materiale deve contenere almeno 2 caratteri”
Immagine	File	Ammessi .jpg, .png, grandezza file massimo 10MB	“Formato immagine non supportato o dimensione superiore a 10MB”
Quantità nel magazzino	Intero	Valore non negativo	“Inserisci un valore non negativo”
Quantità per la singola variante di colore	Intero	Valore non negativo, minore o uguale alla quantità presente nel magazzino	“Inserisci un valore non negativo e compatibile con la quantità in magazzino del modello”
Intestatario	Stringa	Minimo 2 caratteri,	“Inserisci l’intestatario della carta”

		massimo 50	
Numero della carta	Stringa	16 cifre (numeri)	“Inserisci esattamente 16 cifre”
Data di scadenza	Date	Formato GG/MM/AAAA; deve indicare una data successiva alla corrente	“Inserisci una data valida”
CVV	Stringa	3 cifre (numeri)	“Inserisci esattamente 3 cifre”

Nota: tutti i campi in questa tabella sono obbligatori da inserire quando vengono richiesti; quindi, dispongono tutti del messaggio di errore “Campo obbligatorio” se lasciato vuoto



UC 12: Aggiunta di un nuovo prodotto

- **Attori coinvolti**: Product Manager
- **Entry Condition**: Il PM si è autenticato con il proprio account aziendale e ha effettuato l'accesso all'area gestionale, posizionandosi sulla schermata “Gestione Catalogo”.
- **Flusso di eventi**:
  1. Il sistema mostra a schermo la pagina gestionale composta da due sezioni: a sinistra la tabella riepilogativa “Prodotti in Catalogo”, a destra il form vuoto per l’aggiunta di un nuovo paio di occhiali.
  2. Il PM compila i campi inserendo tutte le specifiche del nuovo modello:
     a. Marca
     b. Modello
     c. Prezzo (€)
     d. Tipologia
     e. Genere
     f. Montatura
     g. Forma delle lenti
     h. Taglia

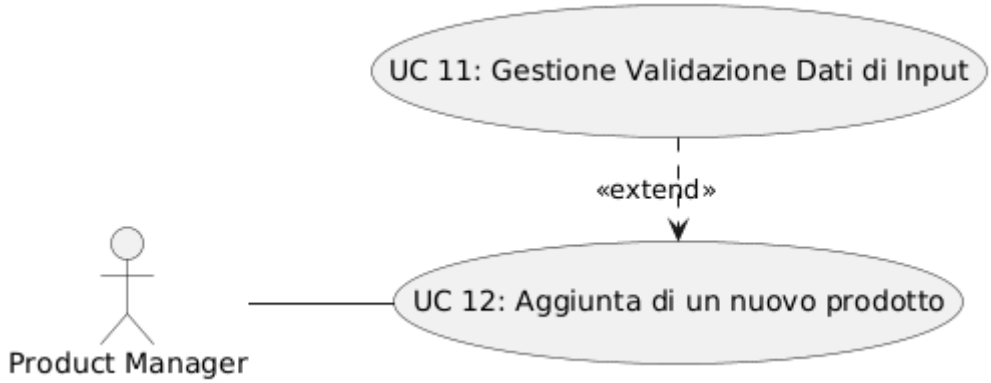
i. Materiale.

3. Il PM carica le immagini dell'occhiale cliccando sui pulsanti “Scegli file” all'interno della sezione “Immagini Prodotto”.
4. Il PM inserisce le varianti di colore del nuovo prodotto (fino a 3), scegliendo fino a 2 colori, tra quelli già in catalogo, tramite menu a tendina, oppure definendo un nuovo colore (inserendo il nome testuale e selezionando la tinta dal color picker).
   a. Per ciascuna variante colore inserita, il PM specifica indicando la quantità in stock.
5. Il PM clicca sul pulsante finale “Aggiungi Occhiale”.
6. Il sistema esegue la validazione sintattica di tutti i campi, verificando i vincoli di business: la validazione va a buon fine.
7. Il sistema elabora la richiesta, assegna un nuovo identificativo univoco al prodotto, imposta il suo stato di default su “ATTIVO” e salva permanentemente i suoi dati nel database (incluse immagini e quantità per ogni variante cromatica).
8. Il sistema ricarica automaticamente la schermata “Gestione Catalogo”, mostrando un banner che notifica il corretto inserimento del nuovo prodotto.
9. Il sistema svuota i campi del form di inserimento e mostra il nuovo occhiale in cima alla tabella “Prodotti in Catalogo”.

- **Exit Condition:** Il nuovo prodotto è salvato correttamente nel database con stato “ATTIVO”, il PM visualizza il feedback di successo e l'occhiale è immediatamente disponibile per l'acquisto nel catalogo lato cliente.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se durante la compilazione (punti 2, 3 e 4) o all’invio dei dati (punto 5), il sistema rileva che uno o più campi obbligatori sono vuoti oppure non rispettano i vincoli sintattici prestabiliti, l'operazione di salvataggio viene bloccata e il sistema esegue l'eccezione generale UC 11: Gestione Validazione Dati di Input
- Se dopo il punto 1, il PM decide di interrompere l’operazione di aggiunta del nuovo prodotto, cliccando sul pulsante di annullamento, il sistema scarta tutte le modifiche apportate e ricarica la pagina standard, mostrando la sezione per l’aggiunta di un nuovo occhiale con tuti i campi vuoti ed eliminando qualsiasi eventuale messaggio di errore precedentemente presente.



Mock-Up riferimento: MU_5

UC 13: Gestione Visibilità Prodotto

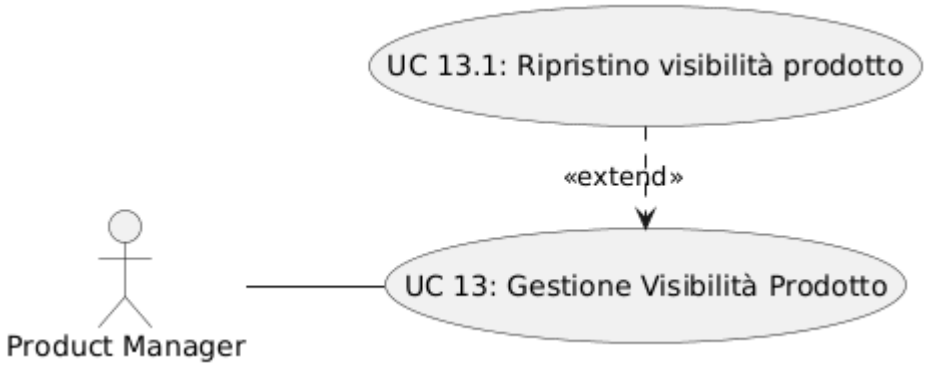
- **Attori coinvolti**: Product Manager
- **Entry Condition**: Il product manager visualizza l'area di gestione prodotti e trova il prodotto coinvolto nell'eliminazione
- **Flusso di eventi**:
    1. Il product manager visualizza la pagina con tutti i prodotti
    2. Il product manager trova il prodotto che desidera eliminare dal catalogo pubblico e clicca il pulsante per effettuare questa azione
    3. Il sistema mostra un messaggio di conferma "sei sicuro di voler disattivare il prodotto"
    4. Il product manager conferma
    5. Il sistema rende il prodotto invisibile dal punto di vista dei clienti
    6. Il sistema ricarica la pagina aggiornando lo stato del pulsante da "disattiva" a "attiva"
- **Exit Condition**: il sistema mostra la pagina della gestione dei prodotti con il pulsante accanto al prodotto selezionato modificato da "disattiva" a "attiva"

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 2 il pulsante mostra "attiva" e non disattiva viene eseguito il caso d'uso UC 13.1 Rispristino Visibilità Prodotto
- Se al punto 3 il product manager seleziona "annulla" viene chiuso il messaggio di conferma, e il sistema visualizza la pagina della gestione dei prodotti senza alcuna modifica applicata

UC 13.1: Ripristino visibilità prodotto

- **Attori coinvolti:** Product manager
- **Entry Condition:** Il Product Manager visualizza l'area di gestione prodotti e trova il prodotto coinvolto nella riattivazione
- **Flussi di eventi:**
    1. Il Product Manager visualizza la pagina con tutti i prodotti
    2. Il Product Manager trova il prodotto che desidera riattivare nel catalogo pubblico e clicca il pulsante per effettuare questa azione
    3. Il sistema mostra un messaggio di conferma "sei sicuro di voler arrivare il prodotto"
    4. Il Product Manager conferma
    5. Il sistema rende il prodotto visibile dal punto di vista dei clienti
    6. Il sistema ricarica la pagina aggiornando lo stato del pulsante da "attiva" a "disattiva"
- **Exit Condition**: il sistema mostra la pagina della gestione dei prodotti con il pulsante accanto al prodotto selezionato modificato da "disattiva" a "attiva"



Mock-Up riferimento: MU_5

UC 14: Modifica Quantità Variante Cromatica

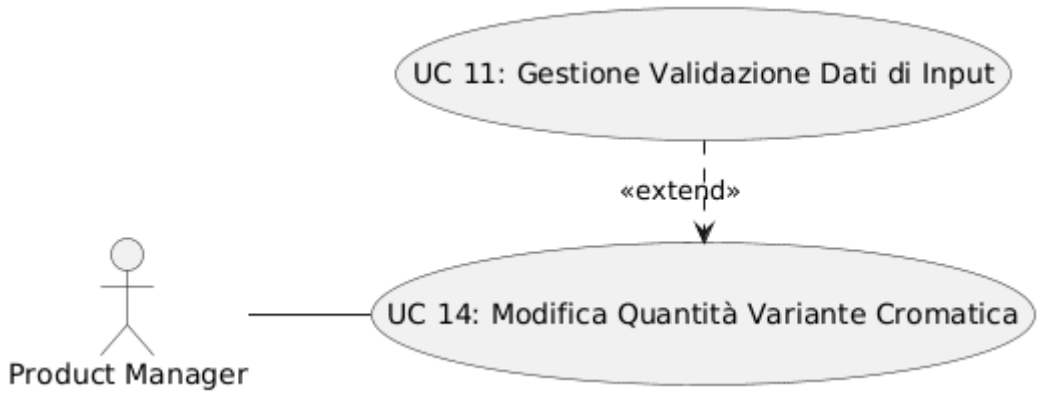
- **Attori coinvolti**: Product Manager
- **Entry Condition**: Il PM, all'arrivo di nuovi rifornimenti, deve aggiornare le quantità in stock di una variante cromatica di un prodotto. Si è autenticato con il proprio account aziendale e ha effettuato l'accesso all'area gestionale, posizionandosi sulla schermata "Gestione Catalogo".
- **Flusso di eventi**:
  1. Il PM individua l'occhiale d'interesse all'interno della tabella "Prodotti in Catalogo" e seleziona il pulsante "Colori" corrispondente al modello da gestire.
  2. Il sistema riceve la richiesta e sostituisce la sezione a destra riservata all'aggiunta di nuovi occhiali, con una sezione per la gestione delle varianti cromatiche e rispettive scorte in magazzino.
  3. Il sistema mostra l'identificativo del modello di occhiale selezionato e la lista delle varianti cromatiche ad esso associate.
  4. Per ogni variante, il sistema mostra un campo di input precompilato con la quantità attuale in stock e i relativi pulsanti "Aggiorna" e "Rimuovi".
  5. Il PM aggiorna la quantità della variante desiderata, aumentando / decrementando il suo valore (opzionale).
  6. Il PM seleziona il pulsante "Aggiorna" accanto alla variante appena modificata.
  7. Il sistema convalida il valore inserito verificando che sia un numero intero non negativo: la verifica ha esito positivo.
  8. Il sistema aggiorna la quantità in giacenza per quella specifica variante cromatica.

9. Il sistema ricarica la pagina con la sezione di gestione delle varianti cromatiche aperta, e mostra un messaggio che notifica l'avvenuto aggiornamento.

- **Exit Condition:** La giacenza della variante cromatica viene aggiornata in maniera persistente e il PM visualizza la nuova quantità a schermo.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 5 o 6 il PM decrementa il valore attuale fino a un valore non positivo, o lascia il campo vuoto, il sistema blocca l'aggiornamento ed esegue l'UC 11: Gestione Validazione di Dati d'Input. Il PM rimarrà sulla schermata attuale con il relativo messaggio di errore visibile sotto il campo di input interessato.
- Se in un qualsiasi punto, il PM decide di interrompere l'operazione cliccando sul pulsante di annullamento e chiusura del pannello di gestione delle varianti cromatiche, il sistema scarta tutte le modifiche apportate e ricarica la pagina standard (con la sezione per l'aggiunta di un nuovo occhiale al posto del pannello di gestione delle varianti)



Mock-Up riferimento: MU_5

UC 15: Rimozione Variante Cromatica

- **Attori coinvolti**: Product Manager
- **Entry Condition**: Il PM si è autenticato con il proprio account aziendale, ha effettuato l'accesso all'area gestionale, posizionandosi sulla schermata "Gestione Catalogo", ed ha aperto la sezione di gestione delle varianti cromatiche per uno specifico occhiale.
- **Flusso di eventi**:
  1. Il PM individua l'occhiale d'interesse all'interno della tabella "Prodotti in Catalogo" e seleziona il pulsante "Colori" corrispondente al modello da gestire.

2. Il sistema riceve la richiesta e sostituisce la sezione a destra riservata all'aggiunta di nuovi occhiali, con una sezione per la gestione delle varianti cromatiche e rispettive scorte in magazzino.
3. Il sistema mostra l'identificativo del modello di occhiale selezionato e la lista delle varianti cromatiche ad esso associate, ognuna con un campo di input indicante la quantità attuale in stock e i pulsanti "Aggiorna" e "Rimuovi".
4. Il PM individua, tra le presenti, la variante cromatica da eliminare e seleziona il pulsante "Rimuovi" corrispondente.
5. Il sistema intercetta l'azione e mostra a schermo una finestra di dialogo per confermare la cancellazione della variante colore.
6. Il PM conferma l'azione di cancellazione.
7. Il sistema riceve la richiesta e rimuove l'associazione tra l'occhiale e la specifica variante (cancellando ogni informazione della variante cromatica relativa al determinato paio di occhiali).
8. Il sistema ricarica il pannello di gestione delle varianti colore, mostrando un messaggio che notifica la corretta eliminazione della variante cromatica.

- **Exit Condition**: L'associazione della variante cromatica viene eliminata dal database e la scheda corrispondente non compare più nell'elenco dei colori gestibili per quel prodotto, né compare come variante cromatica disponibili all'interno del catalogo per i clienti.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 5 il PM seleziona il pulsante "Annulla" all'interno della finestra di dialogo di conferma:
  - Il sistema chiude la finestra di dialogo senza inviare alcuna richiesta al server.
  - La variante cromatica rimane associata al prodotto con la relativa scorta inalterata. Il PM rimane sulla schermata con il pannello per la gestione delle varianti cromatiche, in modo da poter effettuare altre operazioni.
- Se al punto 4 il PM decide di interrompere l'operazione cliccando sul pulsante di annullamento e chiusura del pannello di gestione delle varianti cromatiche, il sistema scarta tutte le modifiche apportate e ricarica la pagina standard (con la sezione per l'aggiunta di un nuovo occhiale al posto del pannello di gestione delle varianti)



Mock-Up riferimento: MU_5

UC 16: Aggiunta Nuova Variante Cromatica

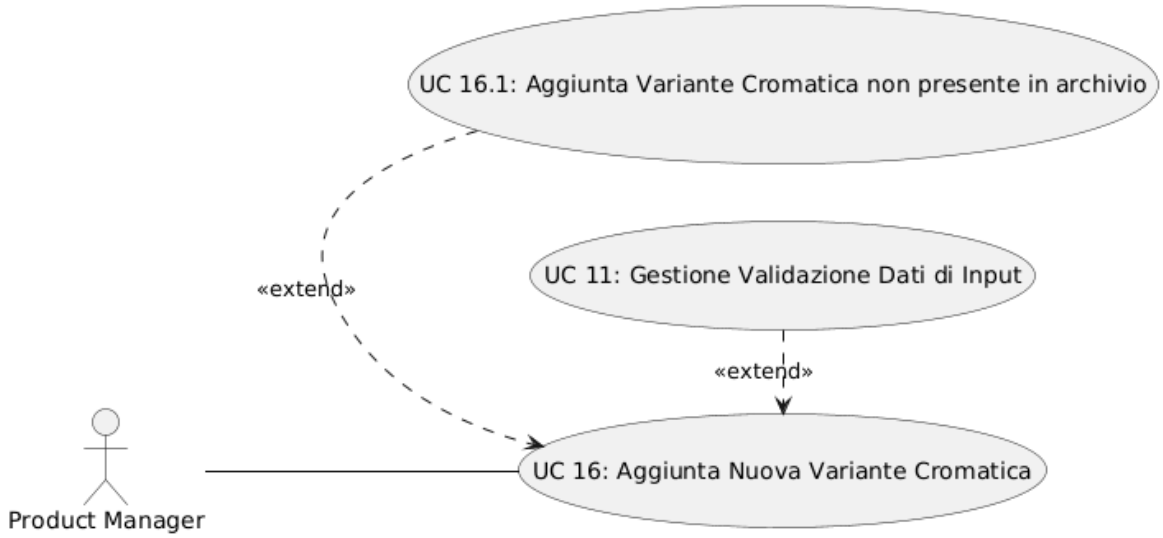
- **Attori coinvolti**: Product Manager
- **Entry Condition**: Il PM si è autenticato con il proprio account aziendale, ha effettuato l'accesso alla sua area di lavoro di gestione del catalogo, ed ha aperto il pannello per la gestione delle varianti cromatiche per uno specifico occhiale.
- **Flusso di eventi**:
    1. Il PM è interessato alla sezione “Associa Nuova Variante Colore”.
    2. Il PM seleziona una variante cromatica già esistente nel sistema, attraverso un menu a tendina, ed inserisce il valore numerico della giacenza iniziale nel campo della nuova variante cromatica.
    3. Il PM seleziona il pulsante “Aggiungi variante”.
    4. Il sistema verifica che sia stato selezionato un colore valido e che la quantità sia un numero intero positivo: la verifica ha esito positivo.
    5. Il sistema riceve i dati e memorizza correttamente la nuova variante cromatica al prodotto selezionato, registrando tutte le informazioni inserite.
    6. Il sistema ricarica la pagina con il pannello di gestioni delle varianti cromatiche, mostrando un messaggio di conferma dell’aggiunta della nuova variante, e ripristina lo stato iniziale dei campi del form
    7. Il PM visualizza, tra le varianti associate all’occhiale selezionato, la nuova variante appena inserita.
    8. Il sistema rende immediatamente disponibile per i clienti l’acquisto della nuova variante cromatica.
- **Exit Condition**: La variante cromatica selezionata viene correttamente associata al prodotto con la sua quantità iniziale. La nuova scheda appare nell'elenco visibile al PM ed è subito disponibile come colorazione da poter scegliere nell’acquisto dello specifico modello di occhiale a cui la variante è associata.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 2 il PM intende aggiungere una tonalità del tutto nuova e non presente nel catalogo, l’operazione cambia e viene eseguito il caso d’uso UC 16.1: Aggiunta Variante Cromatica non presente in archivio.
- Se in qualsiasi momento prima dell'invio (punti 1, 2, 3) il PM decide di interrompere l’operazione cliccando sul pulsante di annullamento e chiusura del pannello, il sistema scarta tutte le modifiche apportate al form, azzera tutti i campi compilati e nasconde la sezione di gestione delle colorazioni, ripristinando la visualizzazione standard della tabella dei prodotti con la sezione di aggiunta di un nuovo occhiale.
- Se al punto 4 la validazione non ha avuto successi, il sistema rileva una delle seguenti anomalie:
    - Nessun colore selezionato e nessun nuovo colore inserito;
    - Colore selezionato dal menu ma non la rispetta quantità (valore vuoto, pari a 0 o negativo);
    - Quantità inserita senza aver selezionato o specificato alcun colore;
    - Nome del nuovo colore con meno di 2 caratteri o simboli non ammessi;

- Codice HEX del colore non valido;

L'invio del form viene bloccato e il sistema esegue l'UC 11: Gestione Validazione Dati di Input.



Mock-Up riferimento: MU_5

UC 17: Applicazione filtri di ricerca

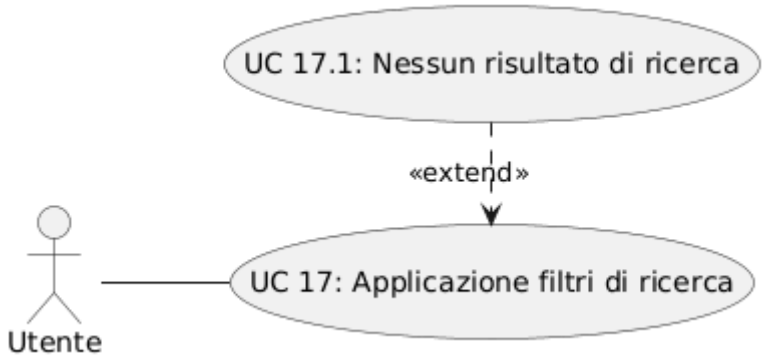
- **Attori coinvolti**: Utente
- Entry Condition: L'utente si trova in una sezione del sistema provvista di funzionalità di ricerca e filtraggio (come la Home, le pagine di Gestione Ordini e di Analisi di Mercato) e compila in maniera corretta uno o più criteri di ricerca.
- **Flusso di eventi**:
  1. Il sistema rileva dinamicamente l'inserimento di valori corretti da parte dell'Utente.
  2. Il sistema elabora i parametri ed effettua un'operazione di ricerca all'interno dell'archivio (database) dei prodotti, incrociando tutti i criteri impostati.
  3. Il sistema riscontra la presenza di una o più entità (prodotti, ordini) che soddisfano tutti i parametri richiesti.
  4. Il sistema ricarica e aggiorna la sezione della pagina corrente inserendo i risultati della ricerca.
  5. L'utente visualizza a schermo l'elenco degli elementi filtrati.
- **Exit Condition:** L'utente visualizza a schermo esclusivamente i risultati pertinenti ai filtri applicati, mantenendo la possibilità di impostare nuovi filtri o di resettare quelli impostati.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 3 il sistema rileva che nessuna entità soddisfa i criteri impostati, il flusso principale si interrompe e viene eseguito il caso d'uso UC 17.1 Nessun risultato di ricerca.

UC 17.1: Nessun risultato di ricerca

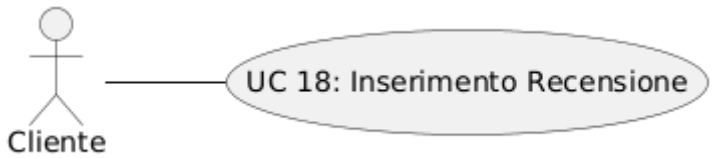
- **Attori coinvolti:** Utente
- **Entry Condition:** L'utente ha inserito, all'interno di una sezione di filtraggio, parametri di ricerca validi ma il sistema non ha rilevato alcun oggetto di interesse che li soddisfi.
- **Flusso di eventi:**
  1. Il sistema interrompe la generazione dell'elenco degli elementi.
  2. Il sistema aggiorna la pagina, mostrando a schermo, al posto dell'elenco dei risultati di ricerca, un messaggio di notifica indicante l'assenza di oggetti che soddisfano i criteri di ricerca inseriti (avviso del tipo: "*Nessun oggetto di interesse soddisfa al momento i filtri specificati"*)
  3. L'utente rimane sulla pagina corrente mantenendo la possibilità di modificare, rimuovere o azzerare i filtri di ricerca applicati, per poter visualizzare nuovamente la lista originali degli elementi (occhiali oppure ordini).



UC 18: Inserimento Recensione

- **Attori coinvolti**: Cliente (autenticato)
- **Entry Condition**: Il cliente autenticato visualizza la sezione per l'aggiunta della recensione situata nella pagina del dettaglio prodotto
- **Flusso di eventi**:
  1. Il cliente autenticato scorre verso la fine della pagina e visualizza l'area per le recensioni
  2. Il cliente inserisce il testo per la recensione e la valutazione in stelle
  3. Il cliente clicca il pulsante "Invia Recensione"
  4. Il sistema salva la recensione nel database
  5. Il sistema ricarica la pagina e mostra la recensione aggiunta

- **Exit Condition**: Il cliente autenticato visualizza la pagina del dettaglio prodotto ricaricata, con inclusa la propria recensione, appena inserita, tra quelle presentate



UC 19: Visualizzazione Recensione

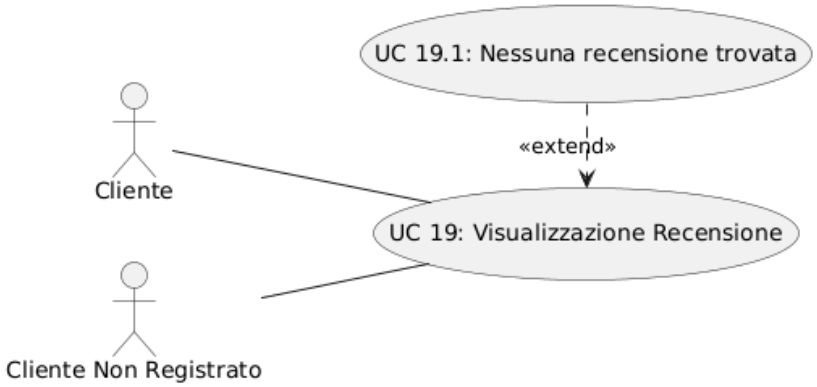
- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato e non registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente visualizza la sezione recensioni all'interno della pagina dettaglio prodotto
- Flusso di eventi:
  1. Il cliente autenticato scorre verso la fine della pagina e visualizza l'area recensioni
  2. Il cliente scorre le varie recensioni
- **Exit Condition**: Il cliente visualizza tutte le recensioni attualmente presenti per quel prodotto

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 2 non vengono trovate recensioni viene eseguito il caso d'uso UC 19.1: Nessuna Recensione Trovata

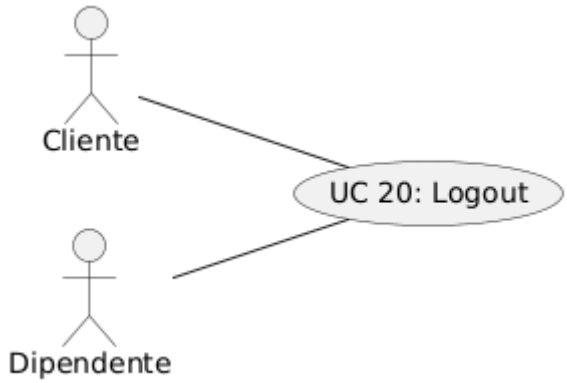
UC 19.1: Nessuna recensione trovata

- **Attori coinvolti**: Cliente (registrato e non registrato)
- **Entry Condition**: Il cliente visualizza l'area delle recensioni per un prodotto che non ne ha
- **Flusso di eventi**:
  1. Il cliente scorre verso l'area recensioni
  2. Il sistema rileva che non ci sono recensioni associate a quel prodotto
  3. Il sistema mostra un messaggio visibile a schermo "non ci sono ancora recensioni"
- **Exit Condition**: Il sistema mostra al cliente la pagina con il messaggio di errore



UC 20: Logout

- **Attori coinvolti**: Cliente, Dipendente
- **Entry Condition**: L'utente si trova nella sua area personale
- **Flusso di eventi**:
  1. L'utente visualizza la sua area personale con i propri dati
  2. L'utente scorre la pagina fino ad arrivare al pulsante per effettuare il logout
  3. L'Utente clicca il pulsante
  4. Il sistema chiude la sessione dell'utente
  5. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina home
- **Exit Condition**: L'utente non è più autenticato e visualizza la pagina home



3.4.3 Object model

.

3.4.4 Dynamic model

.

3.4.5 User interface—navigational paths and screen mock-ups

Navigational Paths

Diagramma navigazionale Cliente

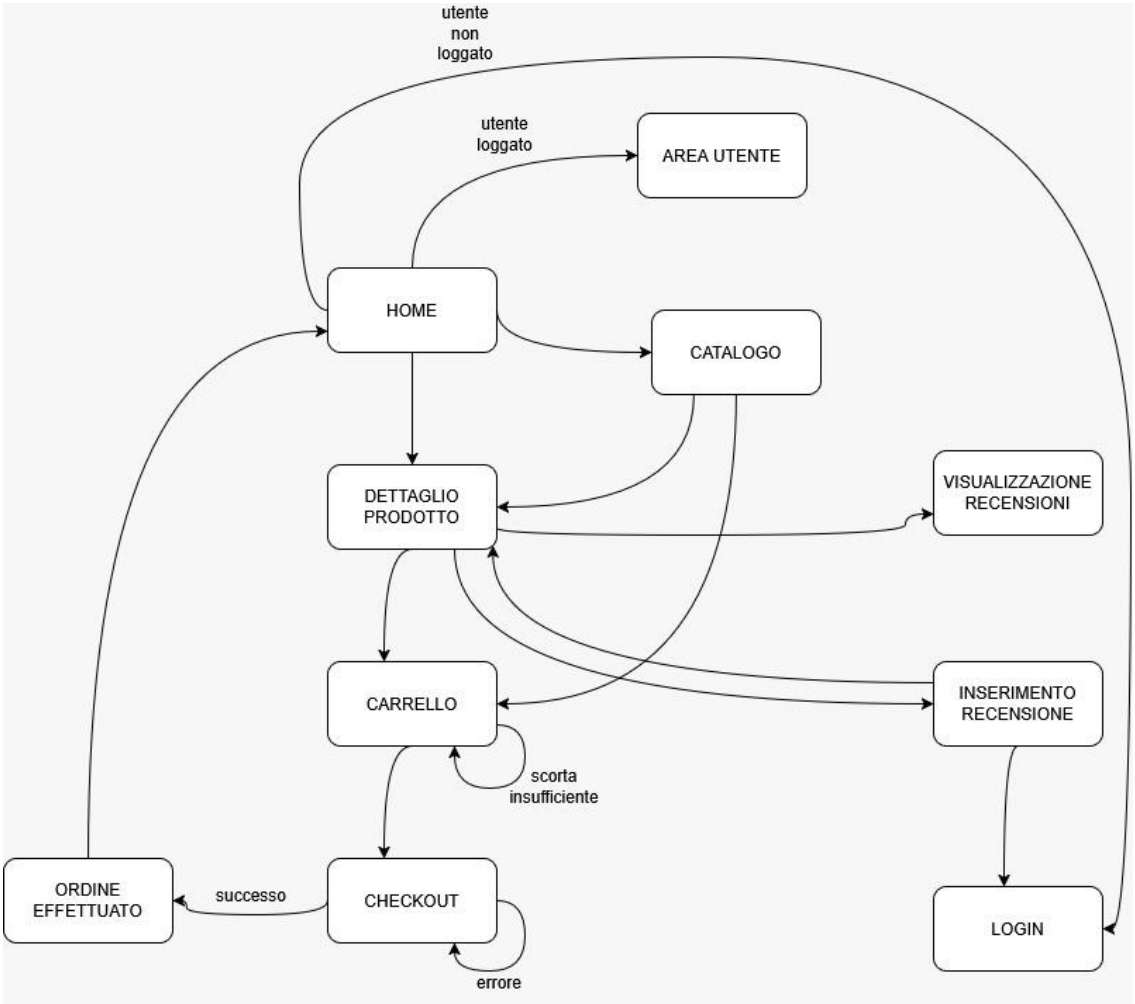
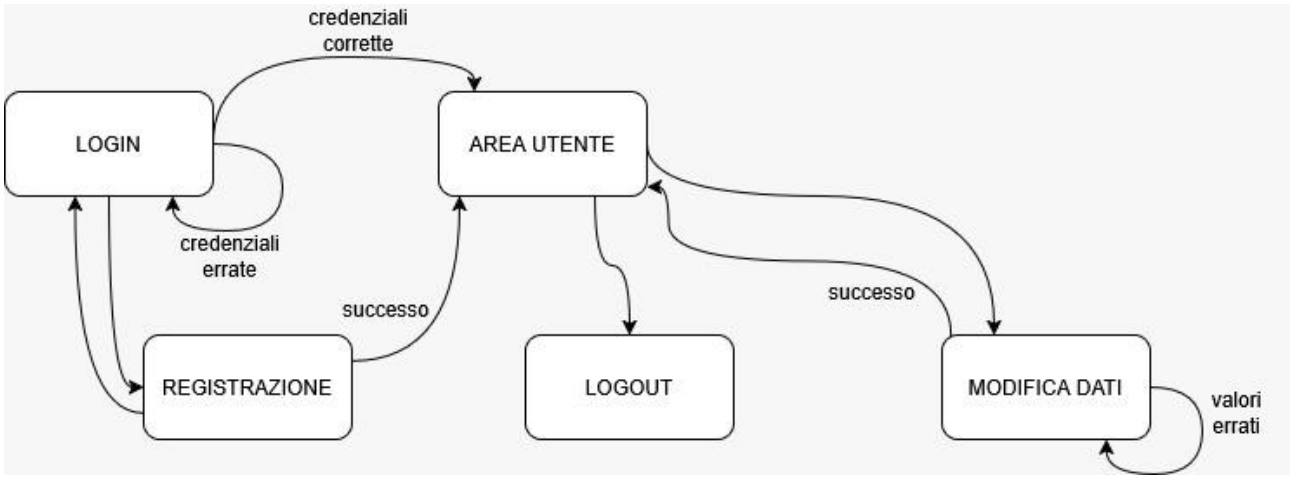
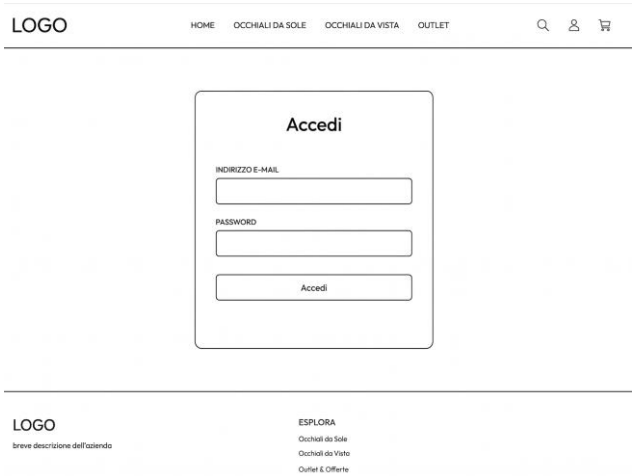


Diagramma navigazionale Autenticazione

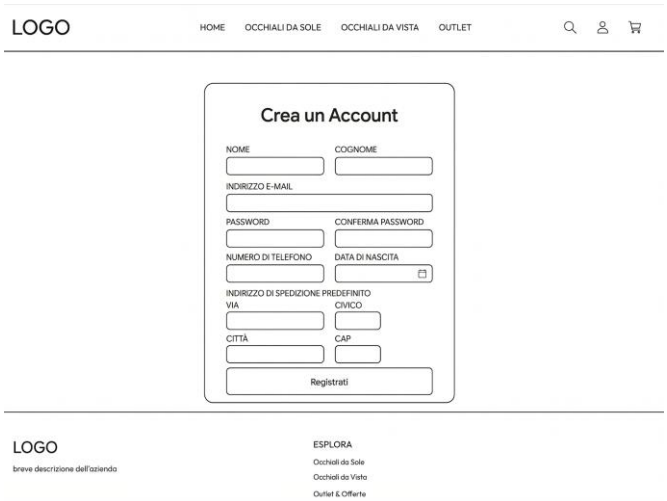


Screen mock-ups

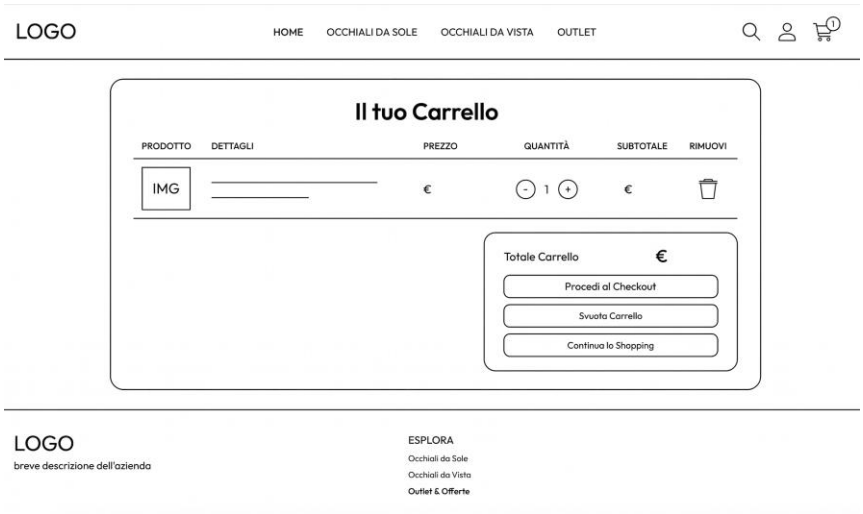
Area di accesso (MU_1)



Area di registrazione (MU_2)



Carrello (MU_3)



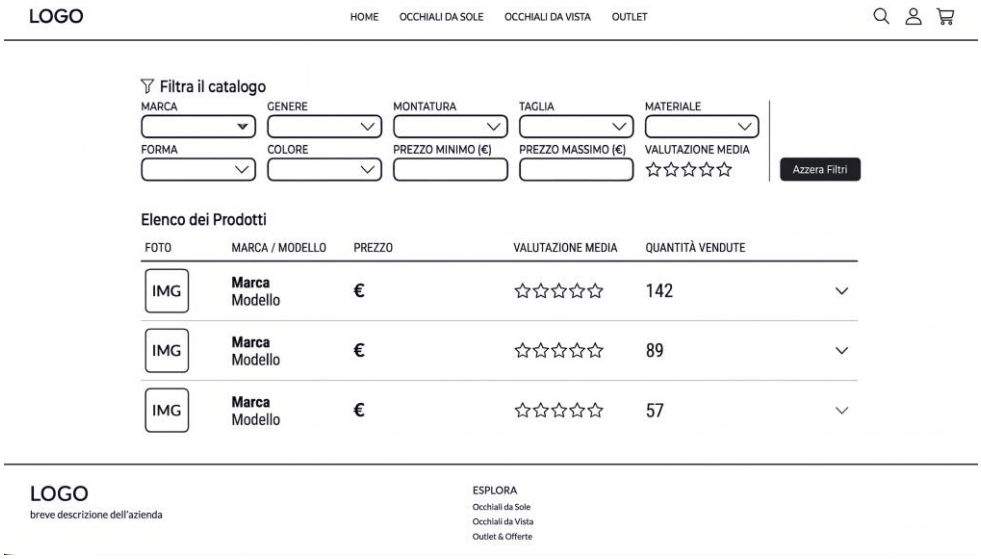
Area “Gestione degli Ordini” (MU_4)



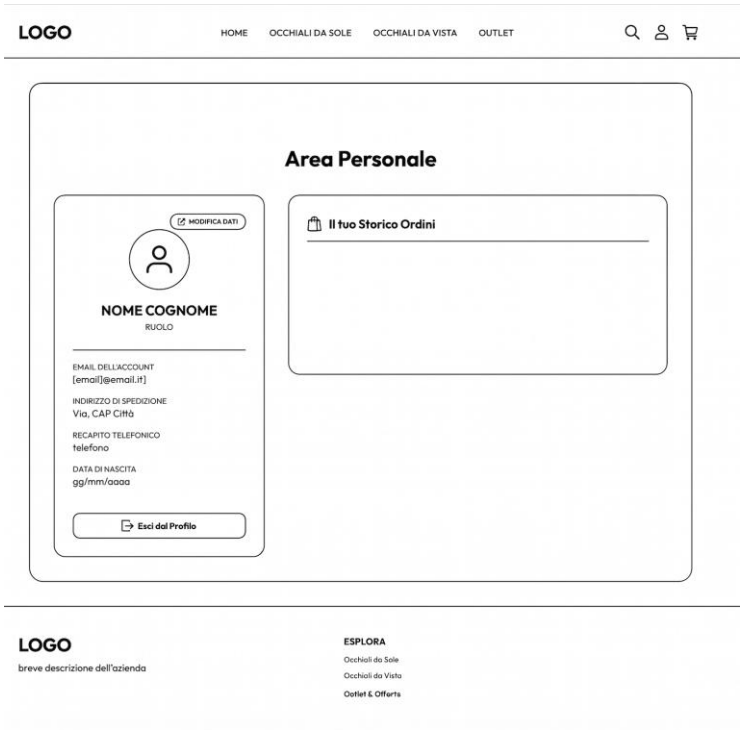
Area “Gestione dei prodotti” (MU_5)



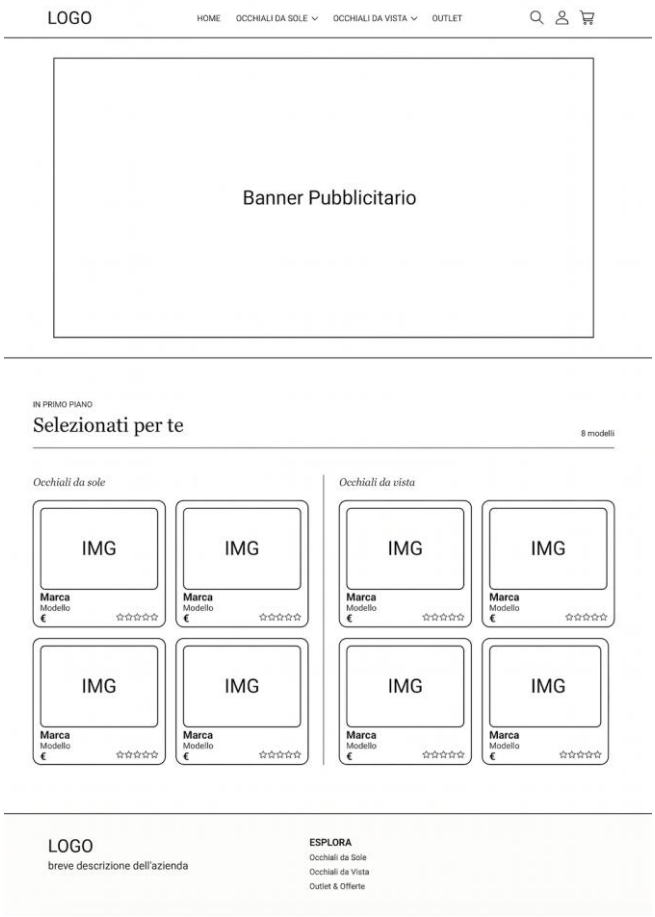
Area “Analisi dei prodotti” (MU_6)



Area Personale del Cliente (MU_7)



Homepage (MU_8)



4 GLOSSARY

Soft Delete: Azione di eliminazione che rende un prodotto non visibile ai clienti ma lo mantiene disponibile dal lato gestionale.

Mock-up: Rappresentazione grafica statica dell'interfaccia utente utilizzata per mostrare il layout delle pagine web.

Checkout: Procedura informatica finale in cui il sistema raccoglie i dati di spedizione, elabora il metodo di pagamento e finalizza la transazione.

Color Picker: Strumento dell'interfaccia utente che permette al Product Manager di selezionare graficamente la tinta esatta per una nuova variante di colore qualora non sia già presente a sistema.